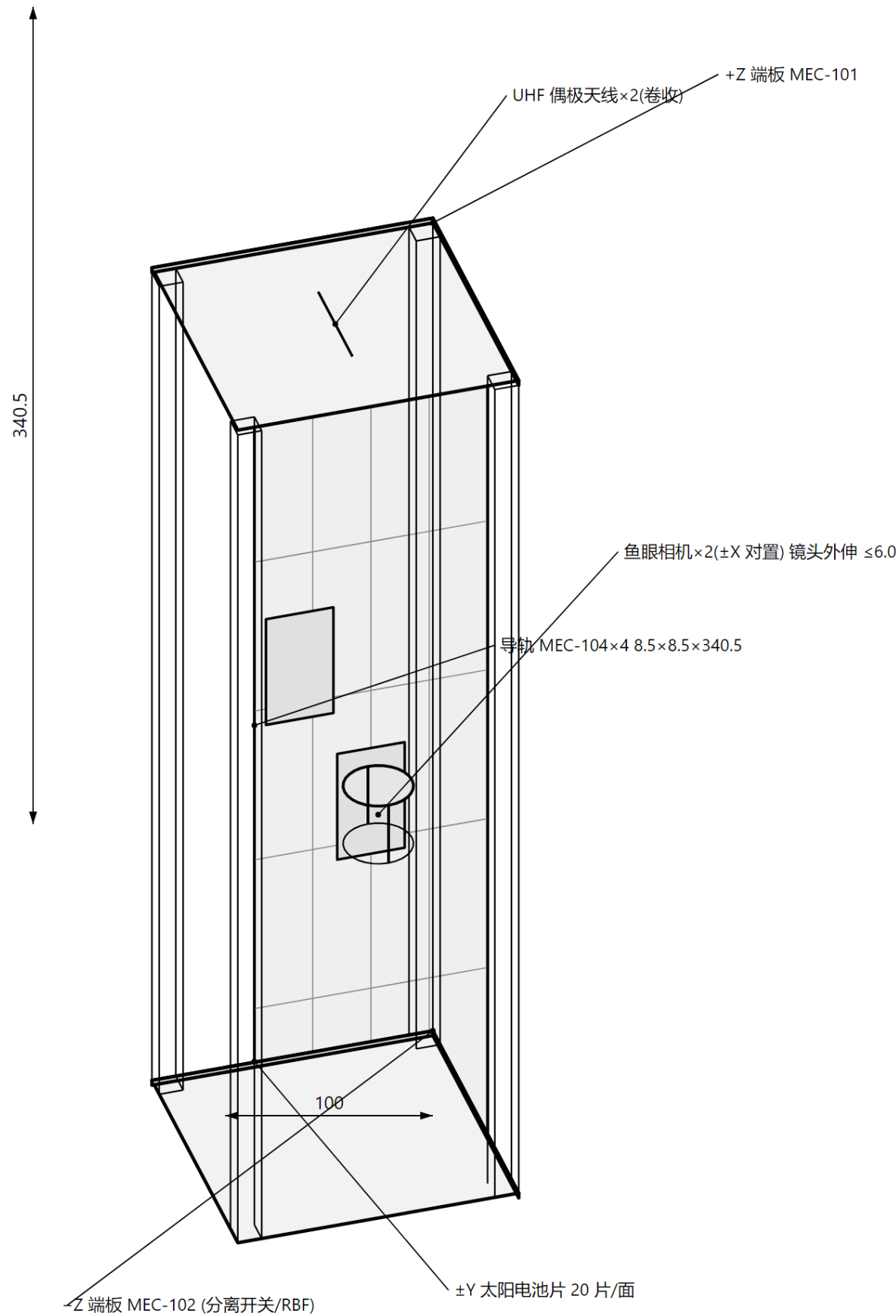


ASM-000 PANO-3U 总体视图与技术指标

双鱼眼全景立方星·全套线稿图纸册·封面



整星主要技术指标

构型:3U 立方星 100.0×100.0×340.5 mm(CDS Rev.14)
任务:双鱼眼侧面对置 360°×180° 全景成像
轨道:500 km 太阳同步轨道(SSO)
全景输出:5760×2880 equirectangular
视频:4K30(CAM1)+2.8K30(CAM2),双机拍照 4056×3040
传感器:2×Sony IMX477(1/2.3", 1.55 μm)+f1.4/F2.4 鱼眼 195°
数传:UHF 437 MHz GFSK 57.6 kbps(裕量≥10.7 dB)
电源:太阳阵 72 片 Maxeon Gen3,BOL 18.4 W;电池 2S2P 49 Wh
总质量:2.83 kg(上限 4.8 kg,质心 z=147 mm)
姿态:B-dot 消旋 + 磁强计/太阳矢量粗定姿 ±5°,磁力矩器×3
成本:硬件 ≈¥2.07 万,整星 ≈¥4.57 万(不含发射)

图例(线型与画法)

- 粗实线:可见轮廓
- 细实线:尺寸线/引线
- 虚线:不可见轮廓
- 点划线:中心线/轴线

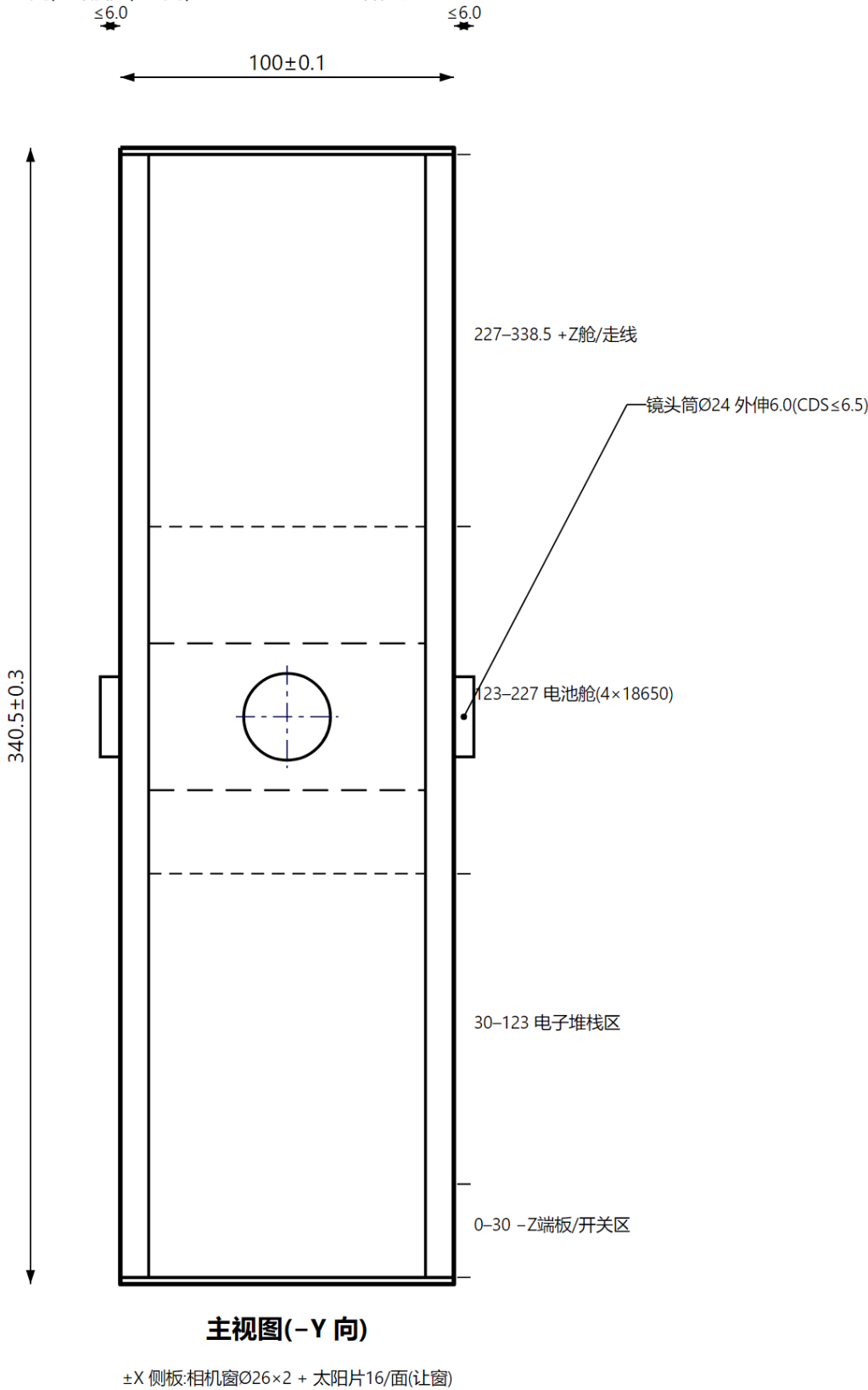
图纸目录(本册 22 张)

ASM-000 封面/指标/目录	ASM-108 相机镜座107
ASM-001 整星三视图	ASM-109 相机支架+传感板
ASM-002 Z向布局剖视	ASM-110 开关/天线支架108/109
ASM-003 整星装配爆炸图	ASM-111 分离/RBF机构
ASM-101 +Z端板 MEC-101	PLD-301 双鱼眼相机模组
ASM-102 -Z端板 MEC-102	BAT-401 电池舱组件
ASM-103 侧板-相机面103A	ELE-402 电气堆栈装配
ASM-104 侧板-普通面103B	ELE-403 四板器件布局
ASM-105 导轨 MEC-104	SOL-501 太阳阵铺贴图
ASM-106 隔板+压线卡105/110	ANT-601 天线系统
ASM-107 电池支架106	WIR-701 线束/紧固件/工艺

PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	ASM-000	1:2.2	B (v4评审版)
PANO-3U 总体视图与技术指标 双鱼眼全景立方星·全套线稿图纸册·封面	材料	数量	页次
	—	1	1/22
	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

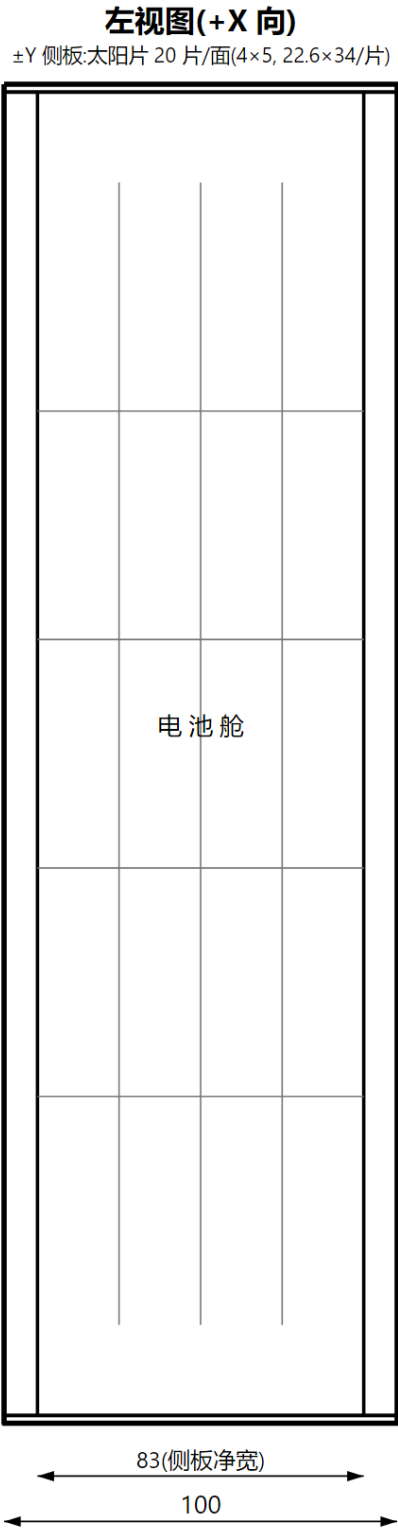
ASM-001 整星三视图(包络 100×100×340.5)

主视(-Y向) / 左视(+X向) / 俯视(+Z向) · CDS Rev.14 包络检验



主视图(-Y 向)

±X 侧板:相机窗Ø26×2 + 太阳片16/面(让窗)



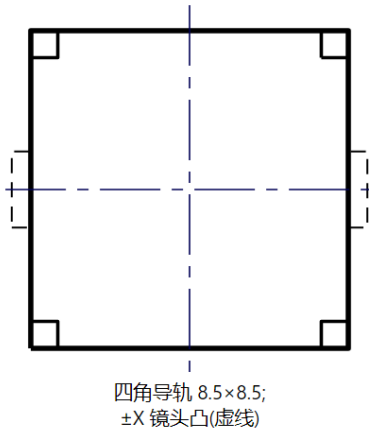
左视图(+X 向)

±Y 侧板:太阳片 20 片/面(4×5, 22.6×34/片)

包络与布局说明

1. 包络 100.0×100.0×340.5mm,满足 CDS Rev.14 3U 构型;
2. ±Z 端面无任何凸起;侧面凸起仅相机镜头 ≤6.0mm(<6.5);
3. 导轨 4 条 8.5×8.5,轨道中心距 91.5×91.5,硬质阳极氧化;
4. 侧板 4 面 t1.5,太阳片 72 片:±Y 20 片/面(20S1P 11.4V), ±X 16 片/面(16S1P 9.1V),均在 LT3652 输入范围;
5. 相机模组对置 ±X 侧板,窗中心(Z=170, Y=50),重叠区 15°;
6. 质心 z≈147mm(低于几何中心 170mm);总质量 2.83kg;
7. 未注孔位公差 ±0.05,加工以 DXF 为准。

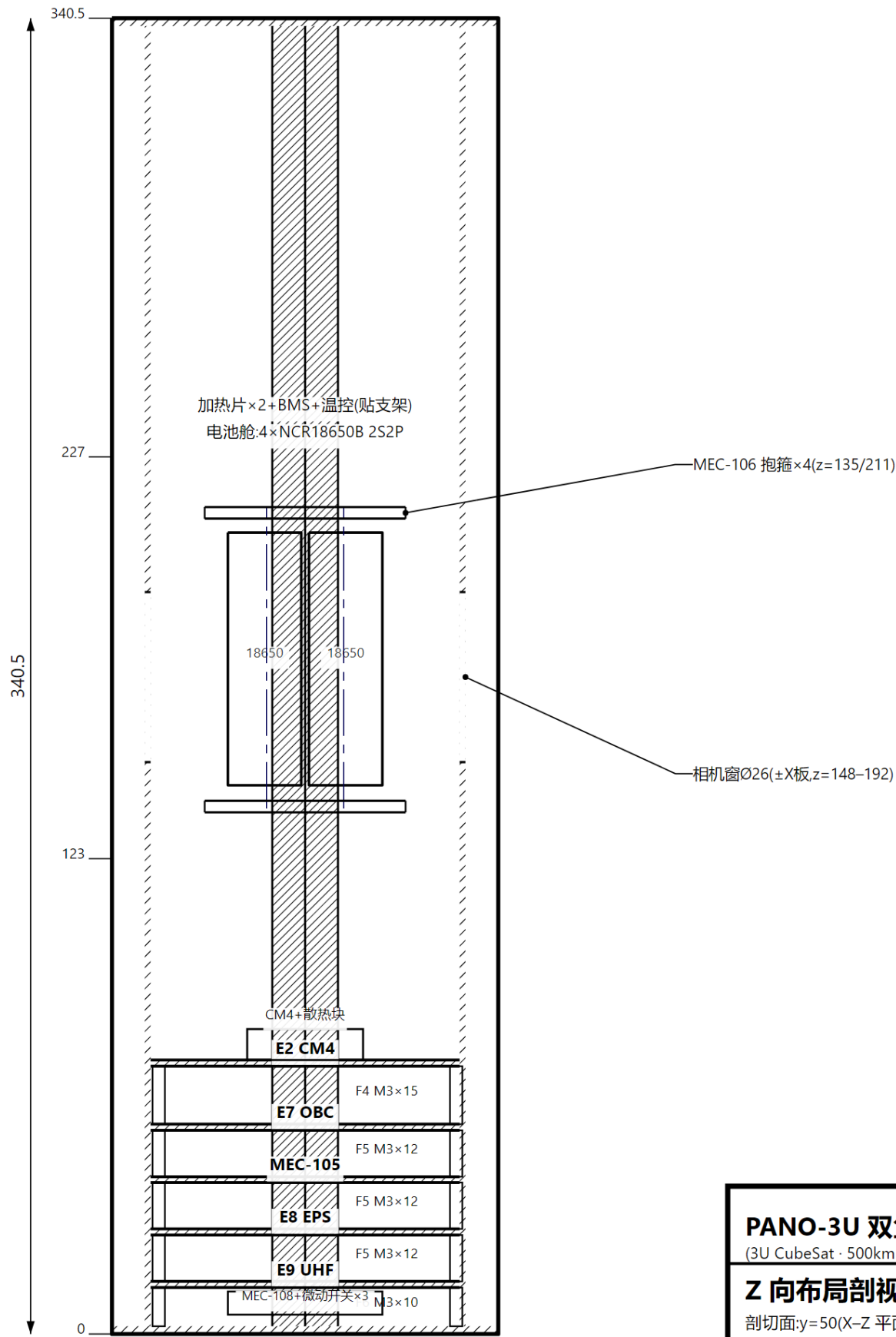
俯视图(+Z 向)



PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	ASM-001	1:2	B (v4评审版)
	材料	数量	页次
	—	1	2/22
整星三视图(包络 100×100×340.5) 主视(-Y向) / 左视(+X向) / 俯视(+Z向) · CDS Rev.14 包络检验	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

ASM-002 Z 向布局剖视图(全剖 A-A)

剖切面:y=50(X-Z 平面) · 显示堆栈层距/电池舱/相机窗/导轨截面 · 剖线 45°
A-A 剖视



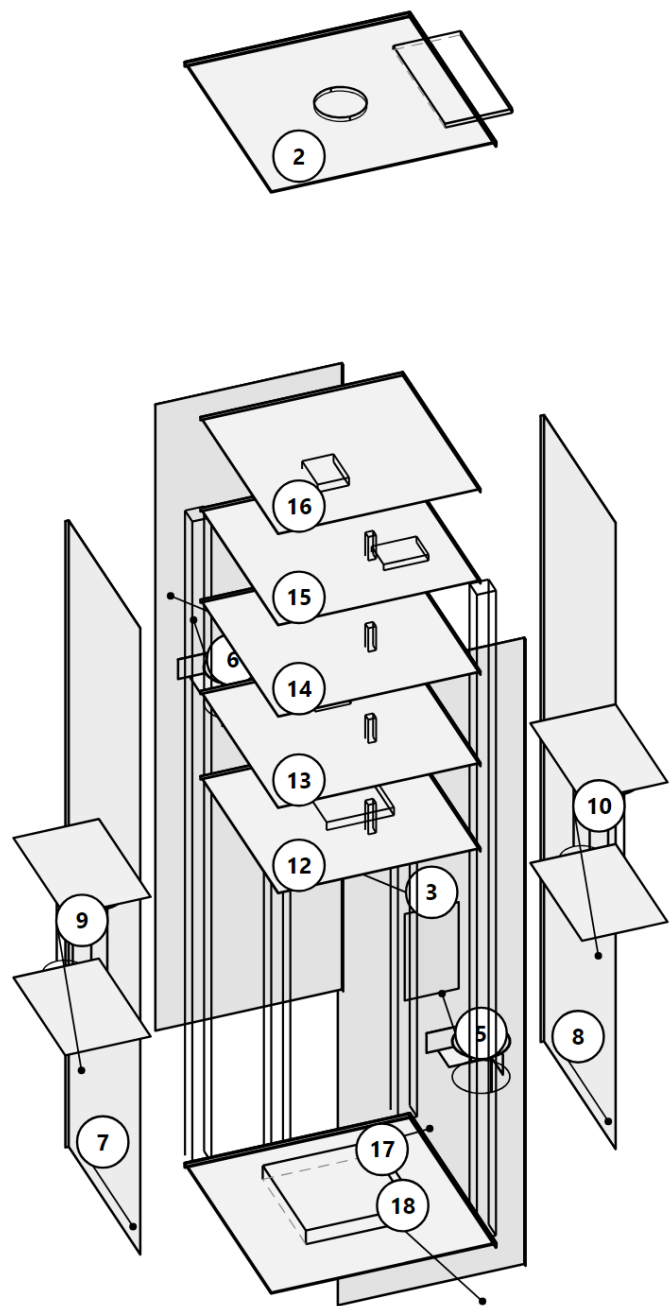
剖面读图说明

- 剖切面 y=50(对称面):
- 剖到:±X 侧板壁、前后导轨(x=41.5-58.5)、±Z 端板、5 层堆栈板;
 - 可见:电池组(±Y 排投影)、铜柱、CM4 散热块;
- 堆栈自下而上:-Z端板→F6(×10)→E9→F5(×12)→E8→F5→MEC-105→F5→E7→F4(×15)→E2;
- 堆栈总高 70.9,12-123 区间余量为走线空间;
 - 板间总线:2×20P 镀金车针 J1 贯通(40 位全引);
 - PCB 90×90×1.6 四角 45° 切口,避导轨净隙≥0.5;
 - 安装孔 4×Ø3.2(76×76)贯通各板与隔板;
 - 相机:镜座 MEC-107→支架 MEC-111→侧板 103A, 三级单链定位,窗孔同轴度≤0.05。

PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像) Z 向布局剖视图(全剖 A-A) 剖切面:y=50(X-Z 平面) · 显示堆栈层距/电池舱/相机窗/导轨截面 · 剖线 45°	图号	比例	版本
	ASM-002	1:1.45	B (v4评审版)
	材料	数量	页次
	—	1	3/22
	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

ASM-003 整星装配爆炸图(Z 向分解)

分解顺序:±Z端板→导轨→侧板→堆栈四级→电池舱→相机模组→天线·球标件号见明细表



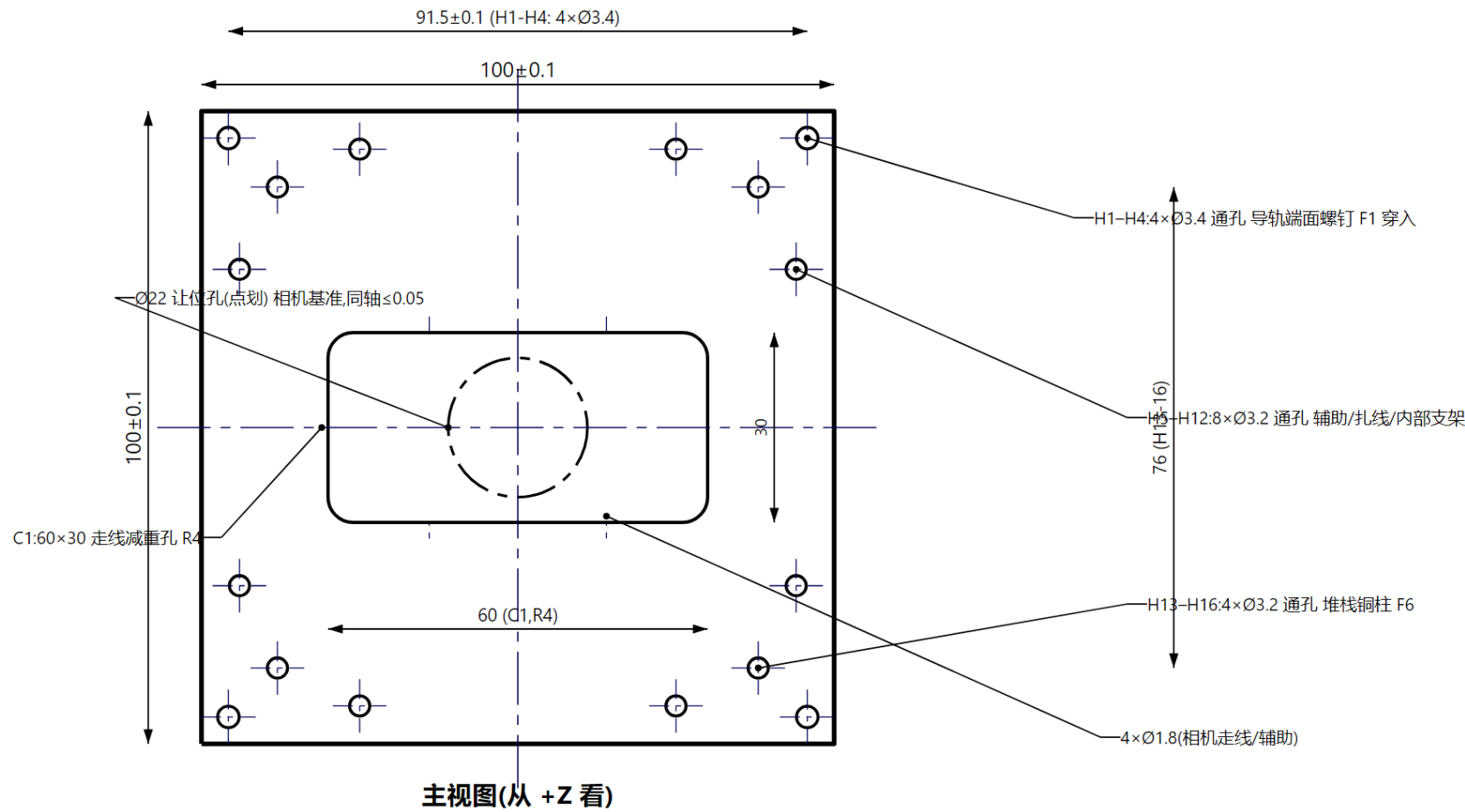
爆炸图明细表

- 1 天线系统(偶极×2+热刀,卷收态)
- 2 MEC-101 +Z端板×1(t2.0,46g)
- 3 MEC-103A 侧板×2(相机面,Ø26窗)
- 4 MEC-103A 侧板×2(相机面,Ø26窗)
- 5 相机模组×2(IMX477+MEC-107镜座+MEC-111)
- 6 相机模组×2(IMX477+MEC-107镜座+MEC-111)
- 7 MEC-103B 侧板×2(普通面,Ø6过线孔)
- 8 MEC-103B 侧板×2(普通面,Ø6过线孔)
- 9 18650×2 + MEC-106 抱箍×2(每侧)
- 10 18650×2 + MEC-106 抱箍×2(每侧)
- 11 MEC-104 导轨×4(340.5,直线度≤0.05)
- 12 E2 CM4 载板
- 13 E7 OBC
- 14 MEC-105 隔板
- 15 E8 EPS
- 16 E9 UHF
- 17 MEC-102 -Z端板×1(开关/RBF孔)
- 18 MEC-108 开关支架+微动开关×3(NC)

PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	ASM-003	1:2.8	B (v4评审版)
整星装配爆炸图(Z 向分解)	材料	数量	页次
分解顺序:±Z端板→导轨→侧板→堆栈四级→电池舱→相机模组→天线·球标件号见明细表	—	1	4/22
	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

ASM-101 +Z 端板 MEC-101

相机基准面 · 沉孔与通孔同轴度≤0.05 · 黑色硬质阳极氧化≥25μm



主视图(从 +Z 看)

侧视图

技术要求

- 材料 6061-T6 板材 t=2.0;黑色硬质阳极氧化≥25μm;
- 相机基准面(Ø22)对基准 A/B/C 垂直度≤0.05;
- 沉孔与通孔同轴度≤Ø0.05;全部孔位公差 ±0.05;
- 孔口倒角 C0.3;锐边倒钝 R0.2;去毛刺;
- 平面度≤0.1/100,两平面平行度≤0.05;
- H1-H4 与导轨端面 M3 攻丝配作(F1);
- 阳极氧化后禁止任何机加工;
- 质量目标 ≤46g。

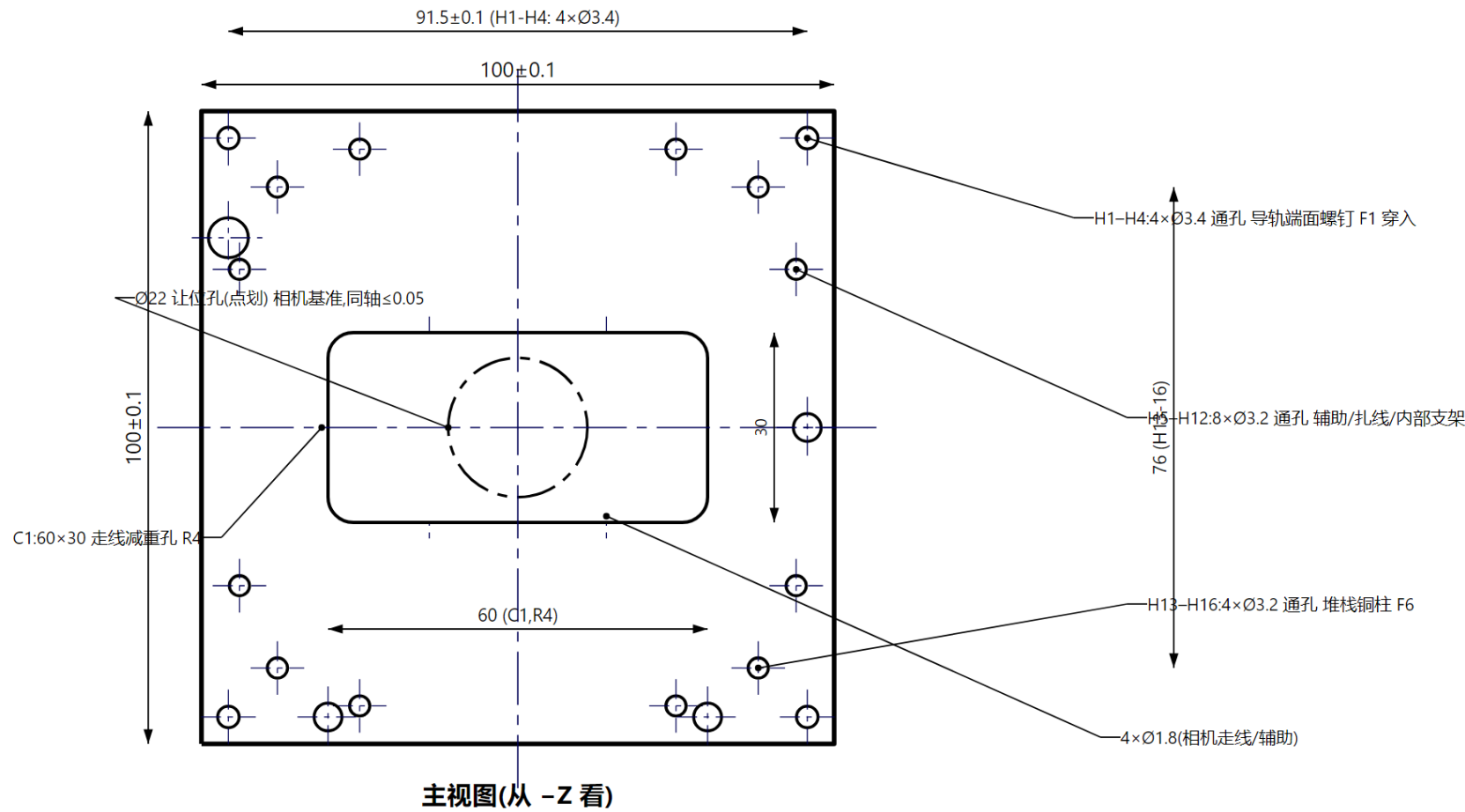
孔位坐标表(基准:板中心)

编号	X (mm)	Y (mm)	规格
H1-H4	±45.75	±45.75	4×Ø3.4
H5-H12	±25 / ±44	±44 / ±25	8×Ø3.2
H13-H16	±38	±38	4×Ø3.2
C1	0	0	60×30 R4
—	0	0	Ø22 让位孔
—	±14	±14	4×Ø1.8

PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	ASM-101	1:1	B (v4评审版)
	+Z 端板 MEC-101 相机基准面 · 沉孔与通孔同轴度≤0.05 · 黑色硬质阳极氧化≥25μm	数量	页次
	材料	1	5/22
	6061-T6 t=2.0		
	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

ASM-102 -Z 端板 MEC-102

分离开关×3 + RBF 界面 · CDS 界面孔位公差 ±0.05



主视图(从 -Z 看)

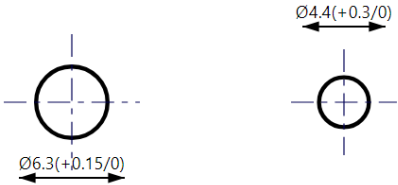


侧视图

技术要求

- 1. 材料 6061-T6 t=2.0;黑色硬质阳极氧化≥25μm;
- 2. S1-S3 开关孔位公差 ±0.05(CDS 强制界面); 滚轮压入量由 MEC-108 支架调垫片保证;
- 3. R1 与 RBF 销 Ø6.35 间隙 0.05-0.15;
- 4. 其余要求同 ASM-101 第 3-7 条;
- 5. 质量目标 ≤48g。

S3 / R1 局部放大 1.5:1



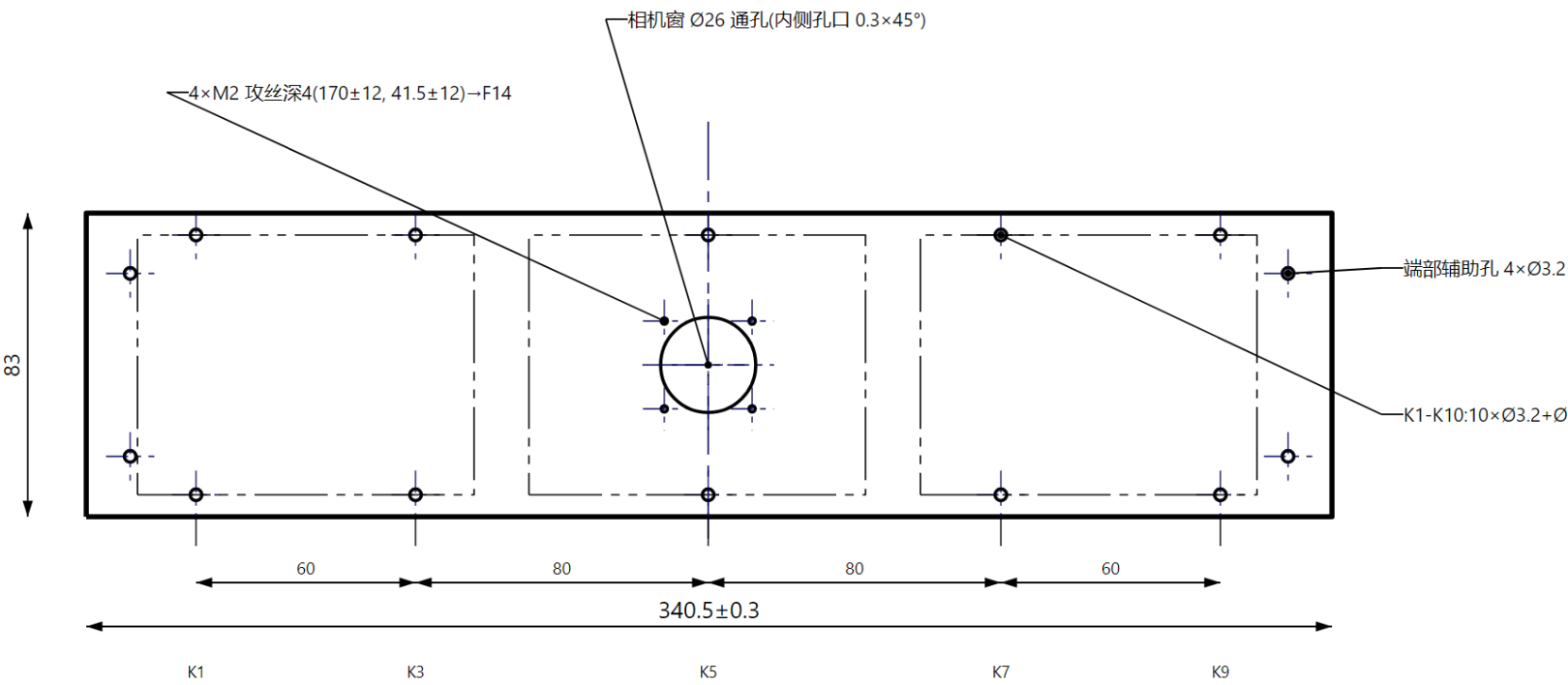
孔位坐标表(基准:板中心)

编号	X (mm)	Y (mm)	规格
H1-H4	±45.75	±45.75	4×Ø3.4
H5-H12	±25/±44	±44/±25	8×Ø3.2
H13-H16	±38	±38	4×Ø3.2
S1	+30.00	-45.75	Ø4.4 开关1
S2	-30.00	-45.75	Ø4.4 开关2
S3	+45.75	0.00	Ø4.4 开关3
R1	-45.75	+30.00	Ø6.3 RBF
C1	0	0	60×30 R4

PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	ASM-102	1:1	B (v4评审版)
	-Z 端板 MEC-102	数量	页次
	分离开关×3 + RBF 界面 · CDS 界面孔位公差 ±0.05	1	6/22
	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

ASM-103 侧板-相机面 MEC-103A(±X)

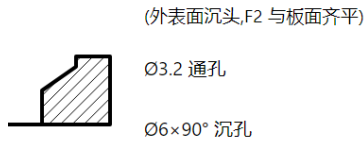
相机窗 Ø26 + 4×M2 攻丝 + K1-K10 沉头孔 · 贴片区导电氧化/其余黑色阳极氧化



主视图(展开,外表面朝上)

技术要求

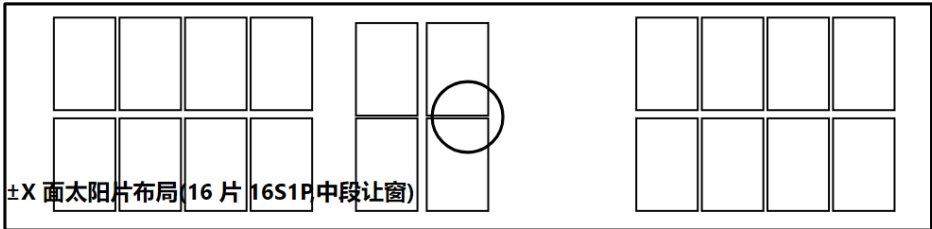
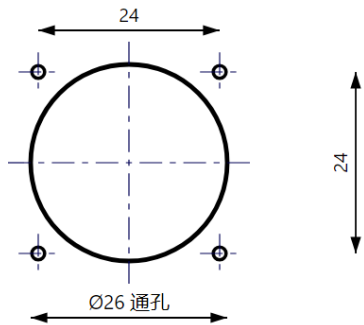
1. 材料 6061-T6 t=1.5,数量 2 件(±X 面各 1);
2. 贴片区(3 段 92×71)导电氧化(不染色),其余表面黑色硬质阳极氧化;贴片区平面度≤0.2;
3. 相机窗/M2 孔位公差 ±0.05,与 MEC-111 支架 配合,窗与镜座止口同轴度 ≤0.05;
4. M2 攻丝深 4,攻丝后清屑+孔口倒角;
5. K1-K10 沉孔在外表面(F2 沉头与板面齐平);
6. 全部孔口去毛刺;阳极氧化后禁再加工;
7. 质量目标 ≤92g/件。



K 孔沉头详图 3:1

(4×M2 攻丝深4,中心 170±12/41.5±12)

相机窗放大 1:1

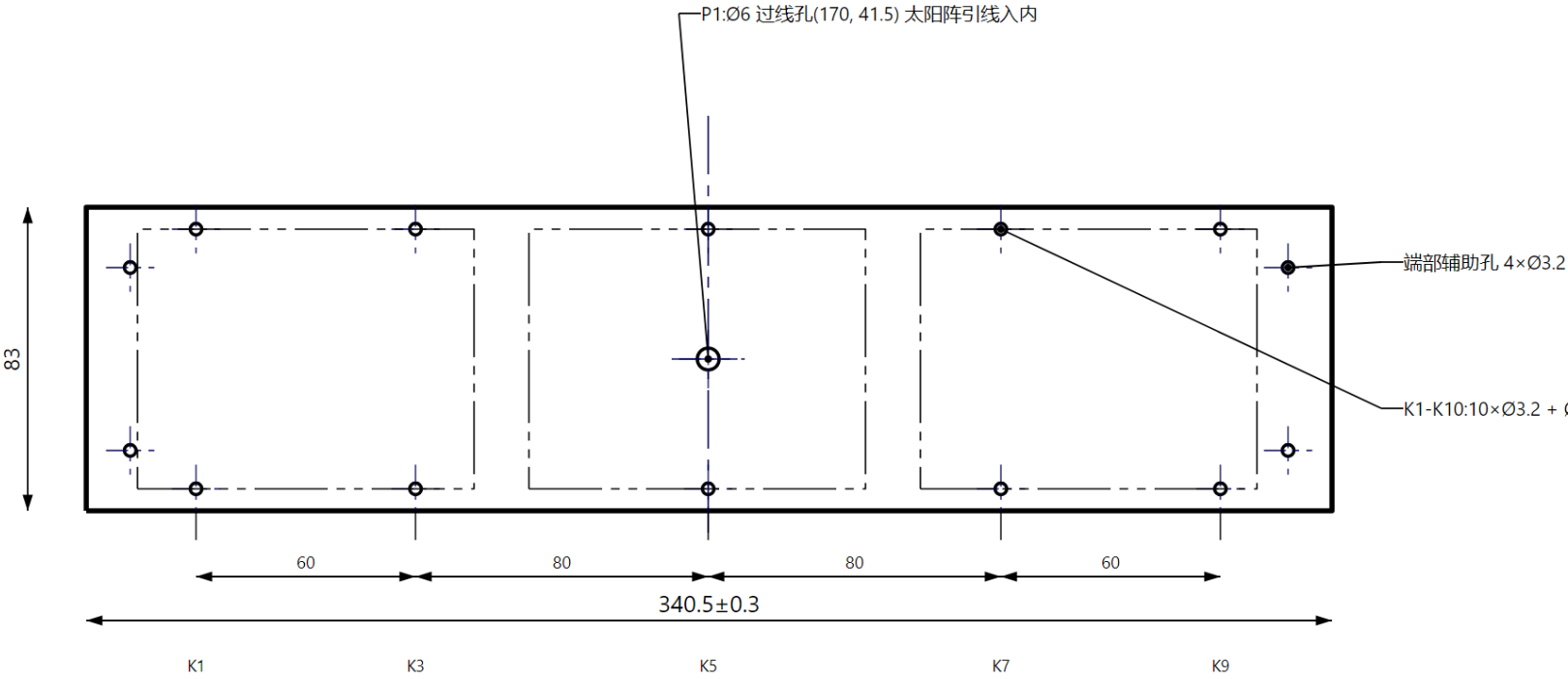


22.6×34 Maxeon Gen3 · 0.256W/片 · Vmp=9.1V

PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像) 侧板-相机面 MEC-103A(±X) 相机窗 Ø26 + 4×M2 攻丝 + K1-K10 沉头孔 · 贴片区导电氧化/其余黑色阳极氧化	图号	比例	版本
	ASM-103	1:2	B (v4评审版)
	材料	数量	页次
	6061-T6 t=1.5	2	7/22
	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

ASM-104 侧板-普通面 MEC-103B(±Y)

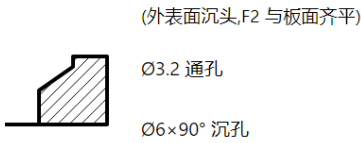
Ø6 过线孔(太阳阵引线) · 贴片区平面度≤0.2 · 沉孔朝外



主视图(展开,外表面朝上)

技术要求

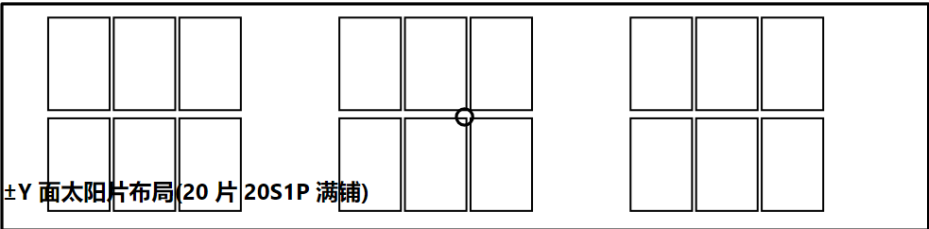
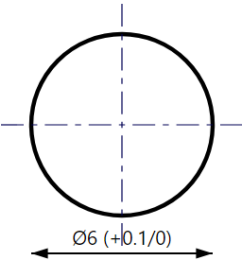
1. 材料 6061-T6 t=1.5,数量 2 件(±Y 面各 1);
2. 贴片区(3 段 92×71)导电氧化,其余黑色硬质阳极氧化;贴片区平面度≤0.2;
3. P1 过线孔加橡胶护套(防导线磨损);
4. K1-K10 沉孔在外表面(F2 沉头齐平);
5. 全部孔口去毛刺;阳极氧化后禁再加工;
6. 质量目标 ≤96g/件。



K 孔沉头详图 3:1

(内衬橡胶护套防磨)

P1 过线孔放大 4:1



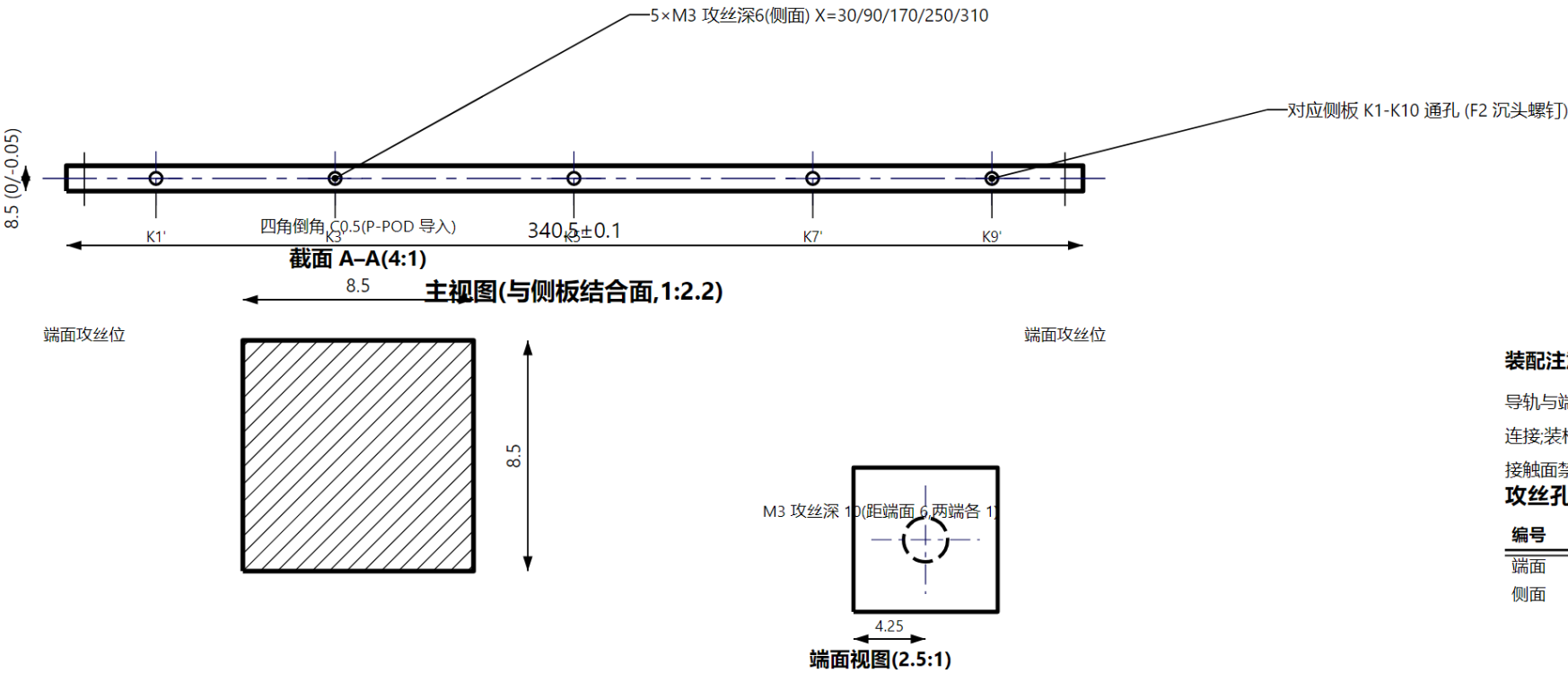
±Y 面太阳片布局(20 片 20S1P 满铺)

20S1P Vmp=11.4V · SS34 旁路二极管每 8 片 1 只

PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像) 侧板-普通面 MEC-103B(±Y) Ø6 过线孔(太阳阵引线) · 贴片区平面度≤0.2 · 沉孔朝外	图号	比例	版本
	ASM-104	1:2	B (v4评审版)
	材料	数量	页次
	6061-T6 t=1.5	2	8/22
	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

ASM-105 导轨 MEC-104(×4)

P-POD 界面关键件 · 直线度≤0.05/340 · 接触面硬质阳极氧化 Ra≤1.6 · 氧化后禁止再加工



装配注意:

导轨与端板 H1-H4(Ø3.4)用 F1 M3×8

连接,装柜后四轨共面度≤0.1(投影仪检);

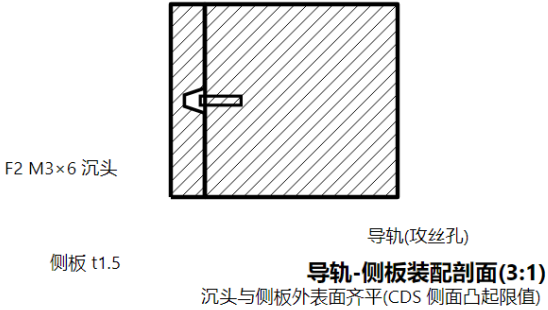
接触面禁油污/手指印(戴手套)。

攻丝孔位表

编号	X (mm)	Y (mm)	规格
端面	6 / 334.5	中心	2×M3 深10
侧面	30/90/170/250/310中心		5×M3 深6

技术要求

- 材料 6061-T6,数量 4 件;截面 8.5×8.5(0/-0.05);
- 全长直线度≤0.05,扭曲≤0.05,端面垂直度≤0.05;
- 接触面硬质阳极氧化≥25μm,Ra≤1.6;
- 氧化后禁止任何机加工!
- 两端倒角 C0.5(P-POD 导入要求);
- 端面 M3 攻丝深 10(距端面 6,两端各 1)→F1;
- 侧面 5×M3 攻丝深 6,与侧板 K 孔配作→F2;
- CMM 抽检直线度;质量目标 ≤52g/件。

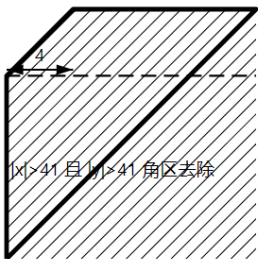


PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	ASM-105	1:2.2	B (v4评审版)
导轨 MEC-104(×4) P-POD 界面关键件 · 直线度≤0.05/340 · 接触面硬质阳极氧化 Ra≤1.6 · 氧化后禁止再加工	材料	数量	页次
	6061-T6	4	9/22
	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

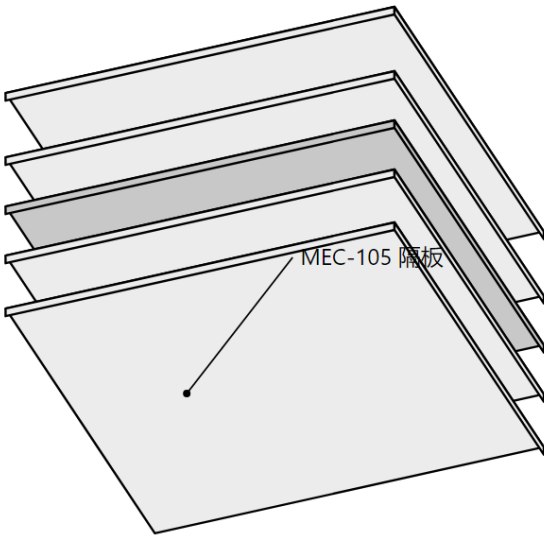
ASM-106 中部隔板 MEC-105(×3) / 压线卡 MEC-110(×10)

隔板:90×90×1.5 四角 45° 切口避导轨·压线卡:线束固定 间距≤80mm

切角详图 2.2:1



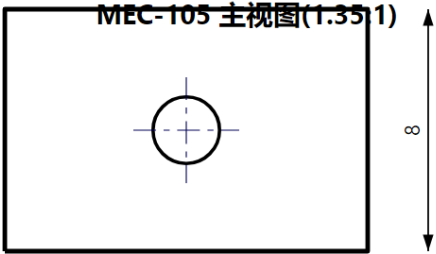
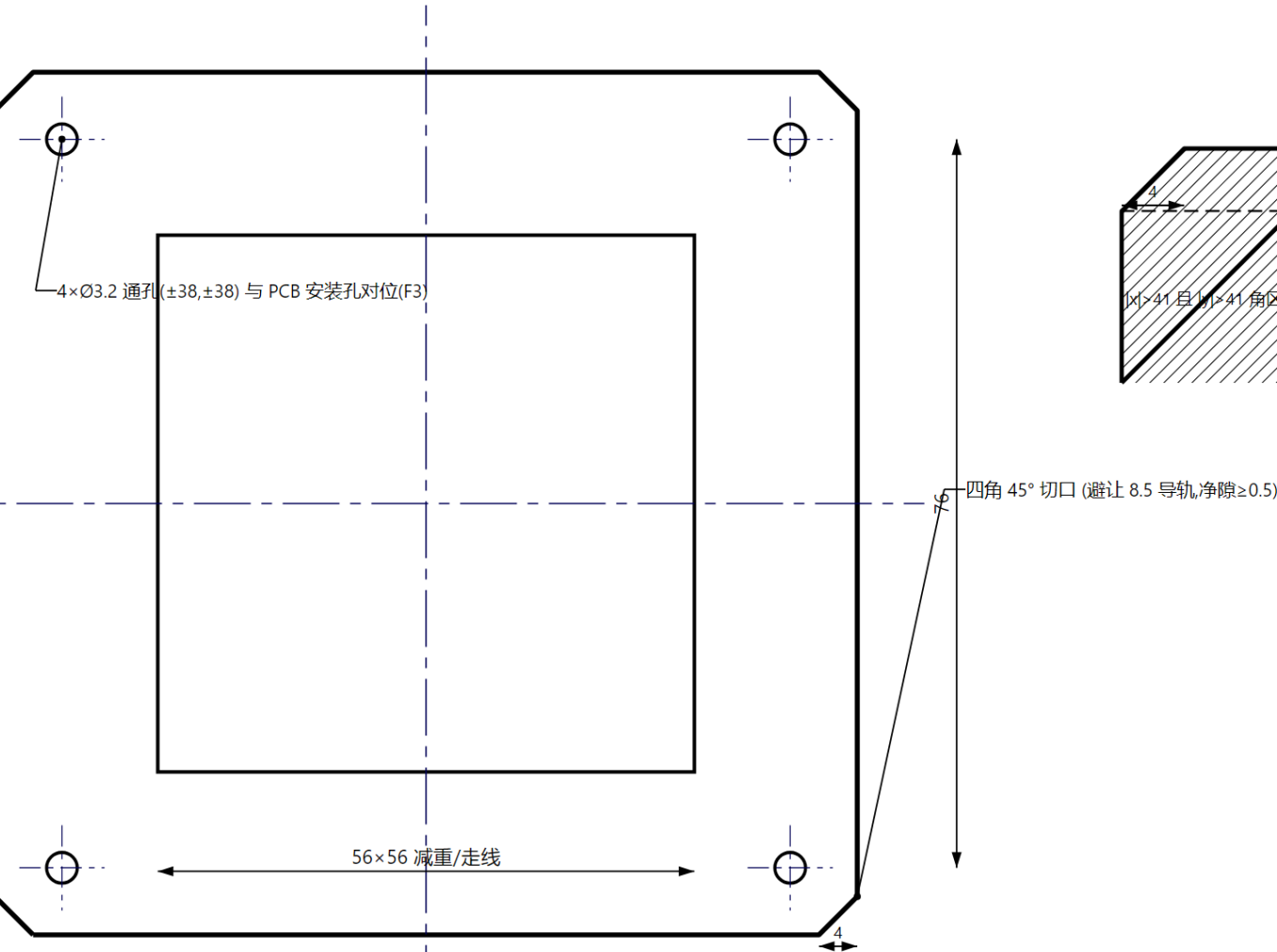
装配位置示意



堆栈自下而上第 3 层;
上下各一道 F5 铜柱层;
起 EMI 分区/结构加强作用。

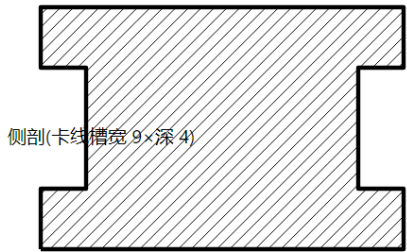
技术要求

- MEC-105:材料 6061-T6 t=1.5,数量 3;
- 表面导电氧化(化学导电钝化);
- 作用:堆栈分区/EMI 屏蔽/结构加强;
- 4×Ø3.2 与四块 PCB 安装孔(76×76)对位;
- 中央 56×56 为走线/减重窗;
- 平面度≤0.2;质量目标 ≤28g/件。



用途:线束沿结构固定,每 80mm 一只;
M2.5 螺钉+弹垫紧固;导电氧化;数量 10;单件 1.5g。

MEC-110 压线卡(4:1)



PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)

中部隔板 MEC-105(×3) / 压线卡 MEC-110(×10)

隔板:90×90×1.5 四角 45° 切口避导轨·压线卡:线束固定 间距≤80mm

图号

ASM-106

比例

1.5:1

版本

B (v4评审版)

材料

6061-T6 t=1.5

数量

3+10

页次

10/22

设计规范

CDS Rev.14

日期

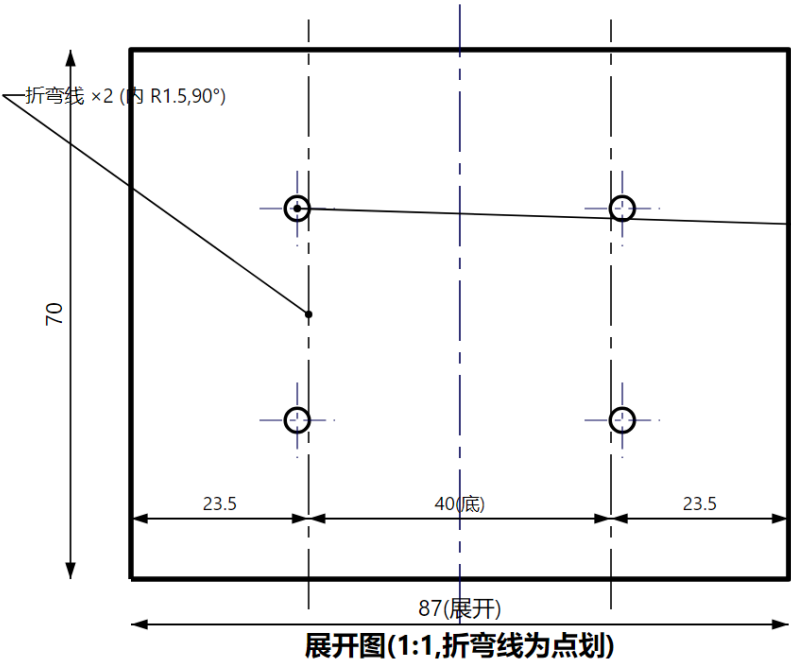
2026-09

图幅

A3

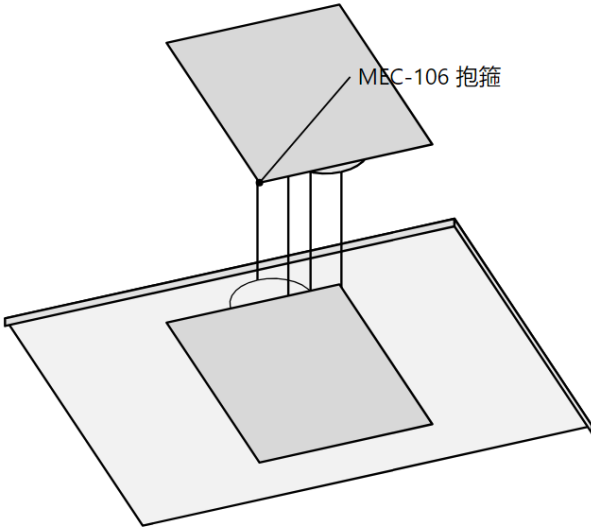
ASM-107 电池支架(U 型) MEC-106(×2)

折弯件 抱箍 2 节 18650 · 展开料 87×70×1.5 · 内腔 40×38.4 贴绒毡

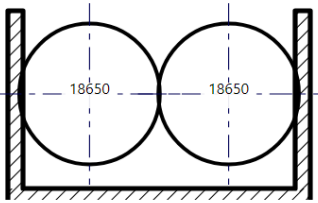


4×Ø3.2 通孔(壁安装孔) (22,21)(22,49)(65,21)(65,49) →F9 M3×8+F13 锁紧螺母

装配位置示意



装于 z=131/211 两道抱箍位;
每侧抱箍 2×18650(2P);
加热片贴支架外壁。



成型后正视图(1:1)



侧视图(1:1)

技术要求

- 材料 6061-T6 t=1.5,折弯件,数量 2;
- 折弯内 R1.5,90°±1°,折弯线距孔≥6;
- 表面导电氧化;内腔贴 1mm 绒毡(防划伤电池);
- 每件抱箍 2 节 18650(Ø18.6×65.4);
- 壁孔 4×Ø3.2 穿 F9 M3×8,另一端 F13 尼龙锁紧螺母(贯穿螺栓式夹紧);
- 拧紧力矩 1.0 N·m(对角顺序);
- 电池支架装于隔板延长面(z=135/211 两道);
- 加热片(5V/3W 聚酰亚胺 40×40)贴于支架外壁,KSD9700 温控串联;
- 质量目标 ≤35g/件。

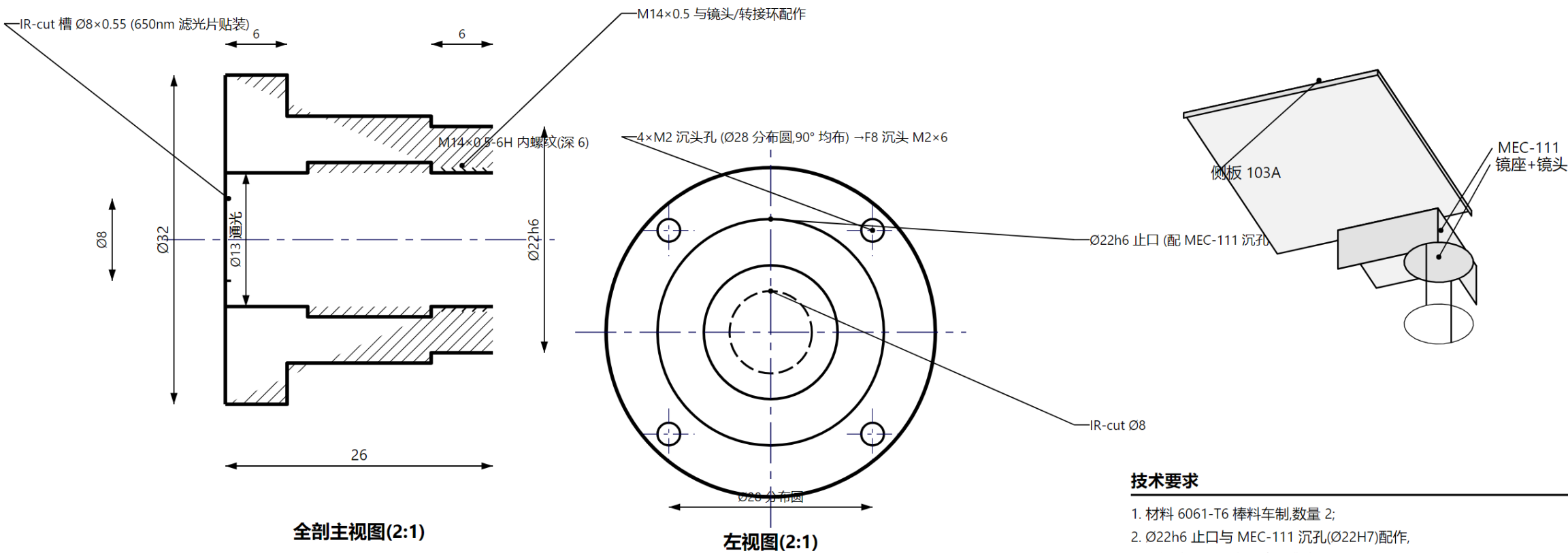
PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	ASM-107	1:1	B (v4评审版)
电池支架(U 型) MEC-106(×2) 折弯件 抱箍 2 节 18650 · 展开料 87×70×1.5 · 内腔 40×38.4 贴绒毡	材料	数量	页次
	6061-T6 t=1.5	2	11/22
	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

ASM-108 相机镜座 MEC-107(×2,车件)

M14×0.5 与镜头配合 · 止口 Ø22H7 配 MEC-111 · IR-cut 滤光片槽 Ø8×0.55

装配位置示意

三级定位链末两级;
窗Ø26 与镜座止口同轴≤0.05;
镜头外伸 ≤6.0(CDS≤6.5)。



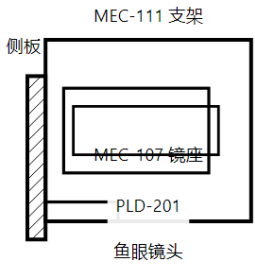
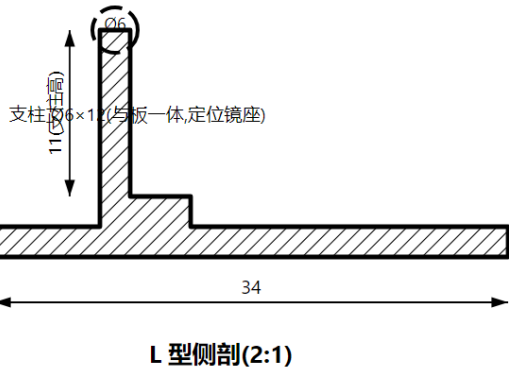
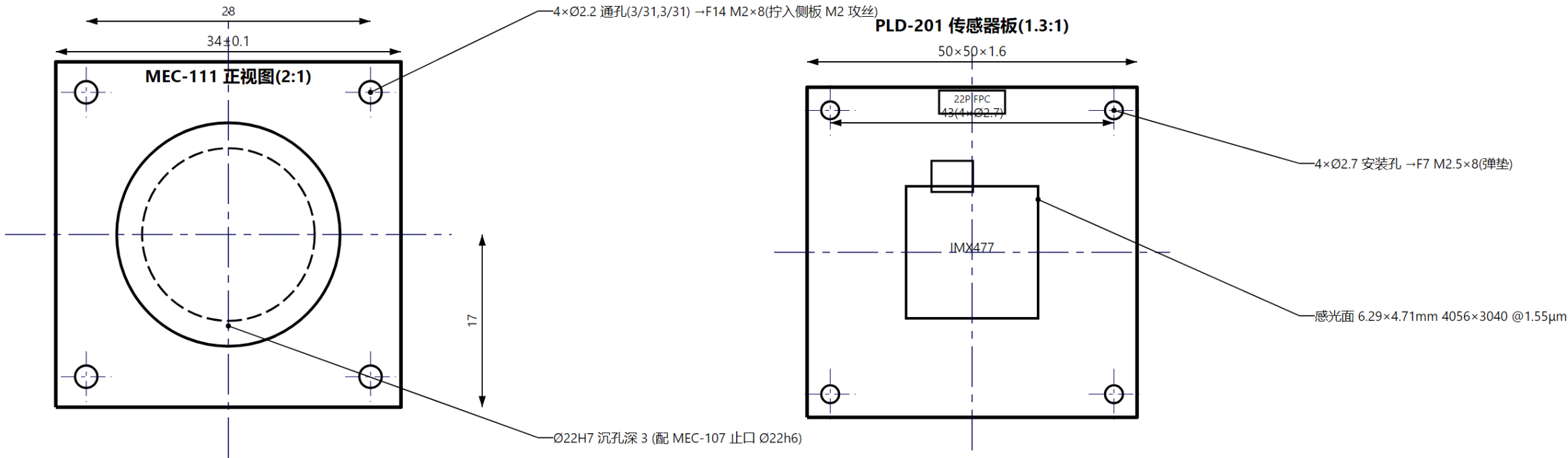
技术要求

- 1. 材料 6061-T6 棒料车制,数量 2;
- 2. Ø22h6 止口与 MEC-111 沉孔(Ø22H7)配合,配合间隙 ≤0.02;止口端面跳动≤0.02;
- 3. M14×0.5-6H 与镜头(M12→CS 转接环)配合,螺纹配合顺畅无旷量;
- 4. 透光孔 Ø13 内壁发黑处理(消杂光);
- 5. IR-cut 槽深 0.55(+0.05/0),滤光片 GD414 点胶;
- 6. 表面黑色阳极氧化,配合面 Ra≤1.6;
- 7. 三点点胶锁焦后复测 MTF(Loctite 401);
- 8. 质量目标 <18g/件。

PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	ASM-108	2:1	B (v4评审版)
	材料	数量	页次
	6061-T6 车件	2	12/22
相机镜座 MEC-107(×2,车件)	设计规范	日期	图幅
M14×0.5 与镜头配合 · 止口 Ø22H7 配 MEC-111 · IR-cut 滤光片槽 Ø8×0.55	CDS Rev.14	2026-09	A3

ASM-109 相机支架 MEC-111(×2) / 传感器板 PLD-201(×2)

L 型支架 34×34×15 · 传感器板 50×50(IMX477) · 三级定位链末级



相机装配链剖面(侧板→支架→镜座→传感器)

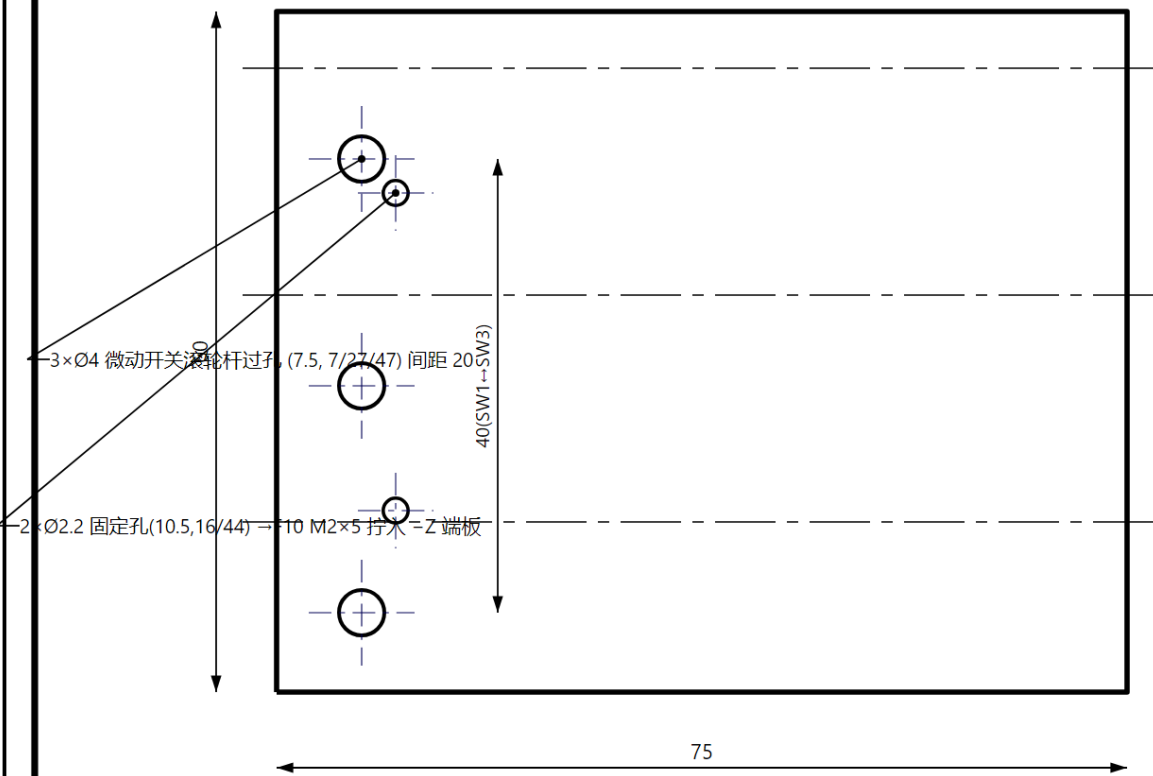
技术要求

- 1. MEC-111:6061-T6 t=2.0 折弯/机加,L 型; 34×34 法兰 + Ø6×12 支柱;导电氧化;
- 2. Ø22H7 沉孔对法兰面垂直度≤0.03;
- 3. 装配:F14 穿支架法兰拧入侧板 M2 攻丝 (0.3 N·m);镜座止口入沉孔后 F8 固定;
- 4. PLD-201:4 层 FR4 Tg150 沉金 50×50; IMX477 + VCM?无 一 定焦;22P FPC 引出;
- 5. 传感器有效面中心对窗中心偏差≤0.05;
- 6. 板与支架 F7 固定;弹垫防松(0.5 N·m)。

PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	ASM-109	2:1	B (v4评审版)
相机支架 MEC-111(×2) / 传感器板 PLD-201(×2) L 型支架 34×34×15 · 传感器板 50×50(IMX477) · 三级定位链末级	材料	数量	页次
	6061-T6 t=2.0 / 4层PCB	2+2	13/22
	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

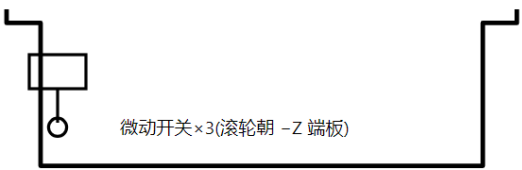
ASM-110 分离开关支架 MEC-108 / 天线安装座 MEC-109

MEC-108:展开 75×60 t1.2 折弯,承载 3×微动开关 · MEC-109:40×20×10 含热刀绕线柱



MEC-108 展开图(1.5:1)

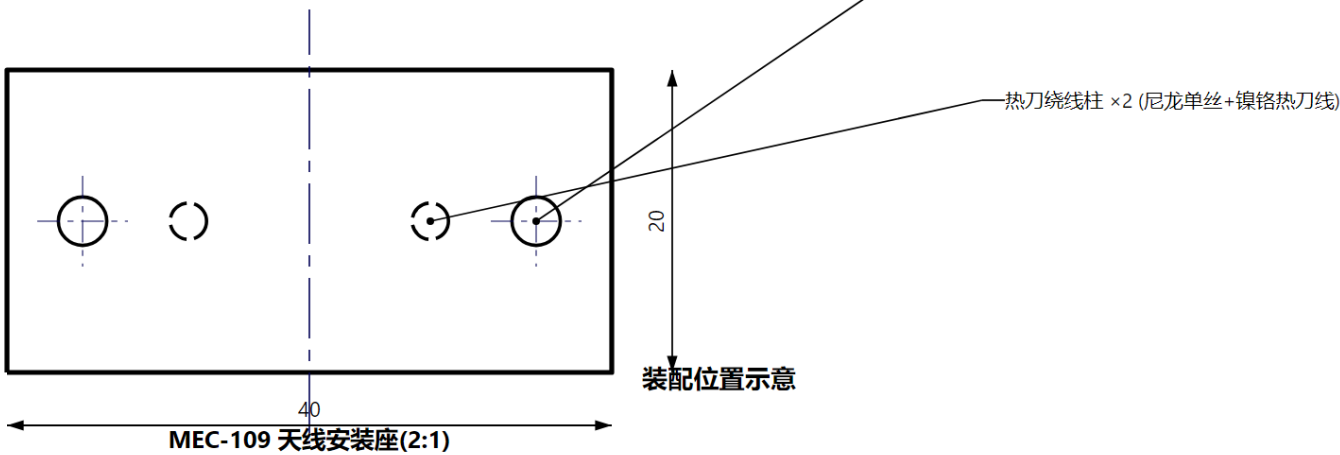
点划线:折弯线 ×3(弯成 □ 形,壁厚 15)



成型后侧视(1.5:1)



侧视:高 10(柱)+4(底板 t2)



MEC-109 天线安装座(2:1)

技术要求

- MEC-108:6061-T6 t=1.2 折弯,数量 1; 导电氧化;折弯内 R1.0;
- 微动开关(SPDT 接 NC 触点)装于壁孔位, 滚轮对准 -Z 端板 S1/S2/S3 Ø4.4 孔; 压入深度调垫片 0.5-1.0mm 行程;
- MEC-109:6061-T6 机加,数量 2;黑色阳极 氧化;装于 +Z 端板顶面(±Y 对称);
- 绕线柱抛光 R0.5(防割伤天线钢丝绳);
- 质量目标:MEC-108 ≤12g;MEC-109 ≤10g。

PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)

分离开关支架 MEC-108 / 天线安装座 MEC-109

MEC-108:展开 75×60 t1.2 折弯,承载 3×微动开关 · MEC-109:40×20×10 含热刀绕线柱

图号

ASM-110

比例

1.5:1

版本

B (v4评审版)

材料

6061-T6

数量

1+2

页次

14/22

设计规范

CDS Rev.14

日期

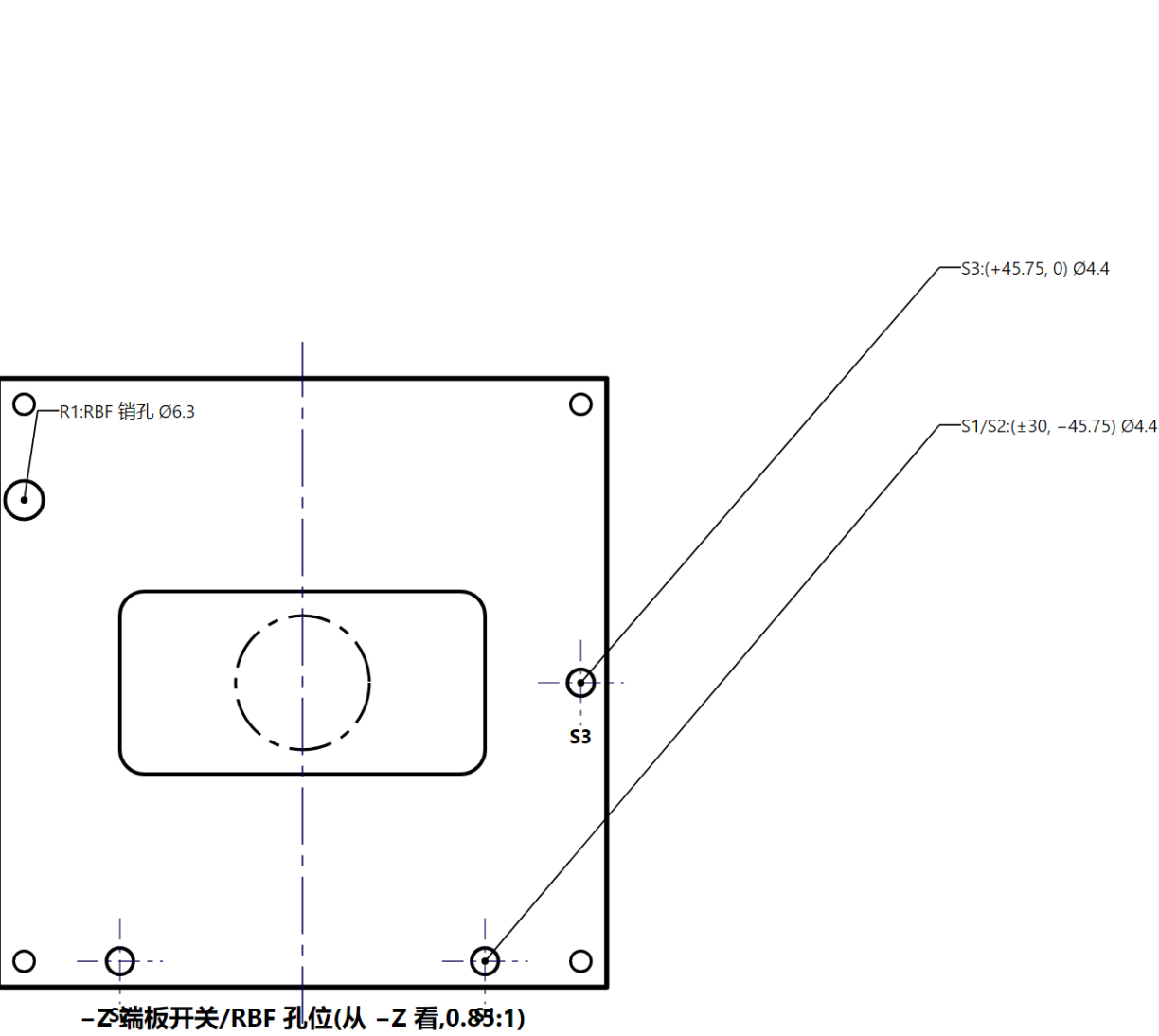
2026-09

图幅

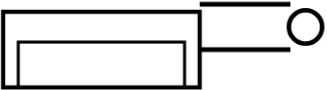
A3

ASM-111 分离开关与 RBF 安全机构(装配图)

BAT+ → BMS → SW1 → SW2 → SW3 → RBF → EPS 主输入(全串联,任一断开即全星断电)



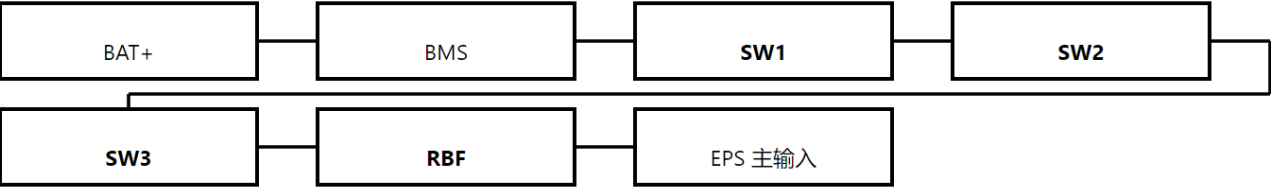
插入=断电(地面安全);发射前拔除
Ø6.35 销 + 常开微动开关 + 拉环



RBF 组件(CDS 界面)

全部接 NC 常闭触点(v4 修正)
入轨分离:滚轮弹出 → NC 闭合 → 自动上电
P-POD 内:滚轮压入 → NC 断开

安全回路(全串联)



SW1-3:微动开关 NC 触点(压入断开/弹出闭合)

RBF:常开微动(销插入断开);v4 修正:NC 接法,

舱内拔 RBF 后全星断电,满足 CDS Rev.14 §3.3.4。

状态真值表

状态	SW1-3	RBF	整星电源
地面操作(RBF 插入)	闭合	断开	断电
装入 P-POD(滚轮压入)	断开	已拔除	断电 ✓
入轨分离(滚轮弹出)	闭合	已拔除	自动上电

技术要求

- 开关滚轮压入深度 0.5-1.0mm(MEC-108 垫片调);
- 全部接 NC 触点(v4 修正,防舱内带电);
- RBF 座装于 -Z 端板 R1 位,销插入手力 ≤20N;
- 回路导通电阻 <0.5Ω(装星后实测);
- 发射场流程:装 P-POD → 拔 RBF → 发射。

PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)

分离开关与 RBF 安全机构(装配图)

BAT+ → BMS → SW1 → SW2 → SW3 → RBF → EPS 主输入(全串联,任一断开即全星断电)

图号

ASM-111

比例

1:1

版本

B (v4评审版)

材料

—

数量

1套

页次

15/22

设计规范

CDS Rev.14

日期

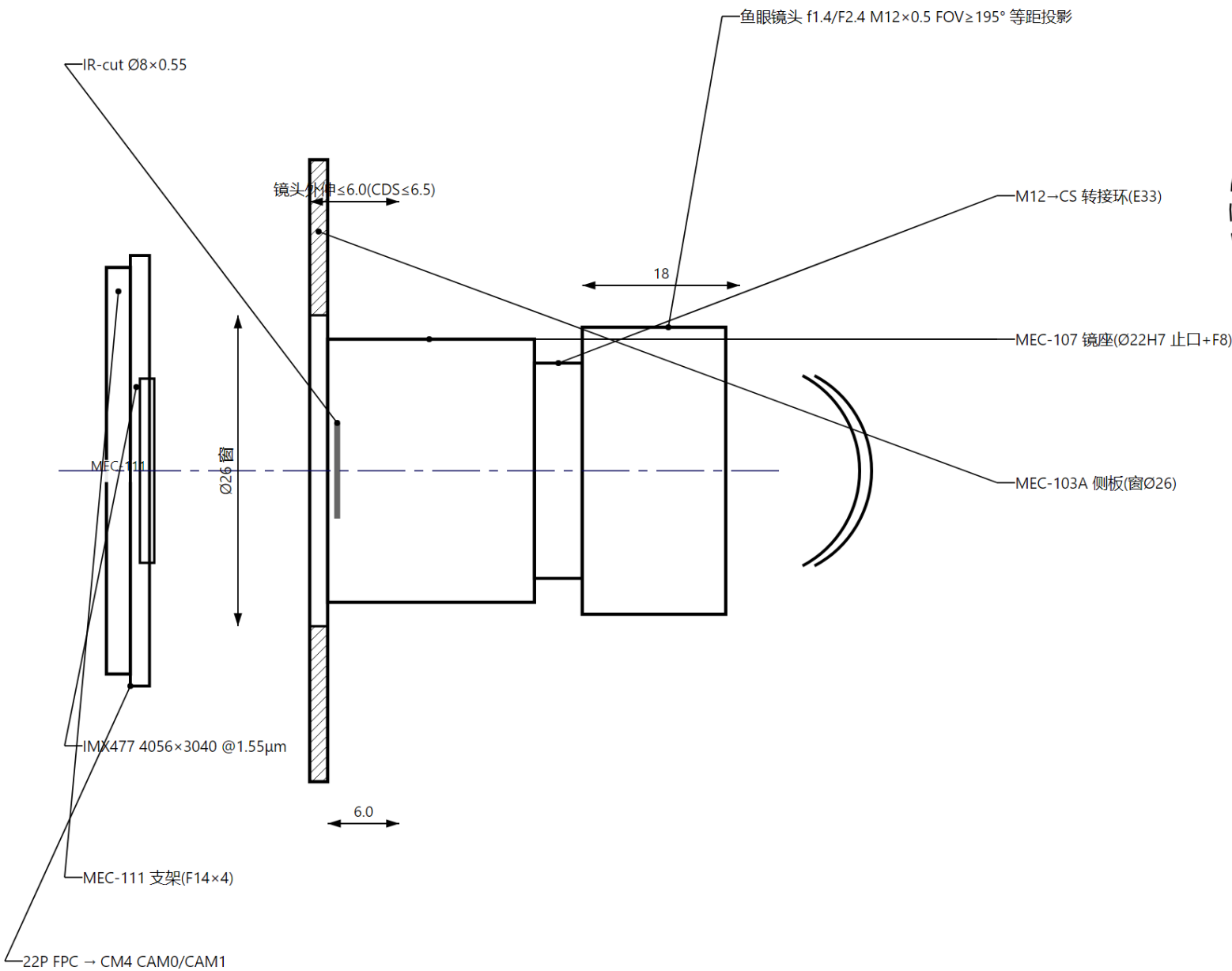
2026-09

图幅

A3

PLD-301 双鱼眼全景相机模组(装配图)

2×IMX477 对置于 ±X 侧板 · f1.4/F2.4 鱼眼 195° · 全景输出 5760×2880 · 镜头外伸≤6.0



装配剖视(光轴水平,2:1)



双机对置俯视(FOV 覆盖)

光学/成像参数

编号	X (mm)	Y (mm)	规格
传感器	IMX477	4056×3040	1.55μm
镜头	M12 鱼眼	f1.4 / F2.4	FOV≥195°
投影	等距 r=fθ	角分辨率	15.6 px/°
视频	4K30/2.8K30	双机拍照	4056×3040
全景	5760×2880	equirect	拼接输出

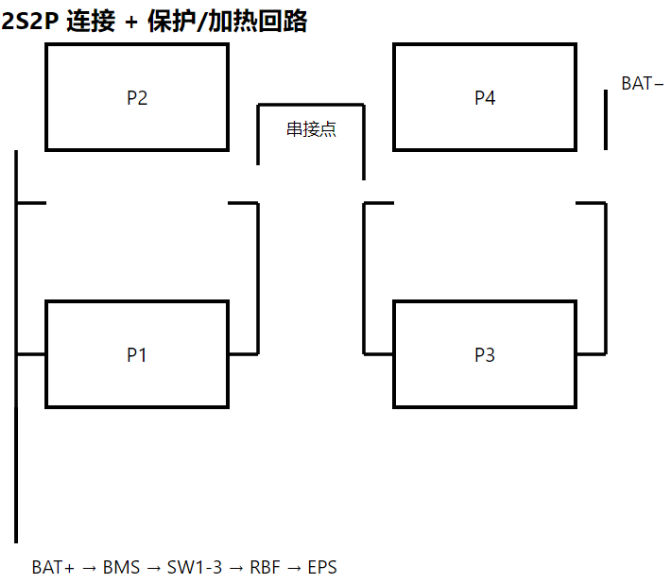
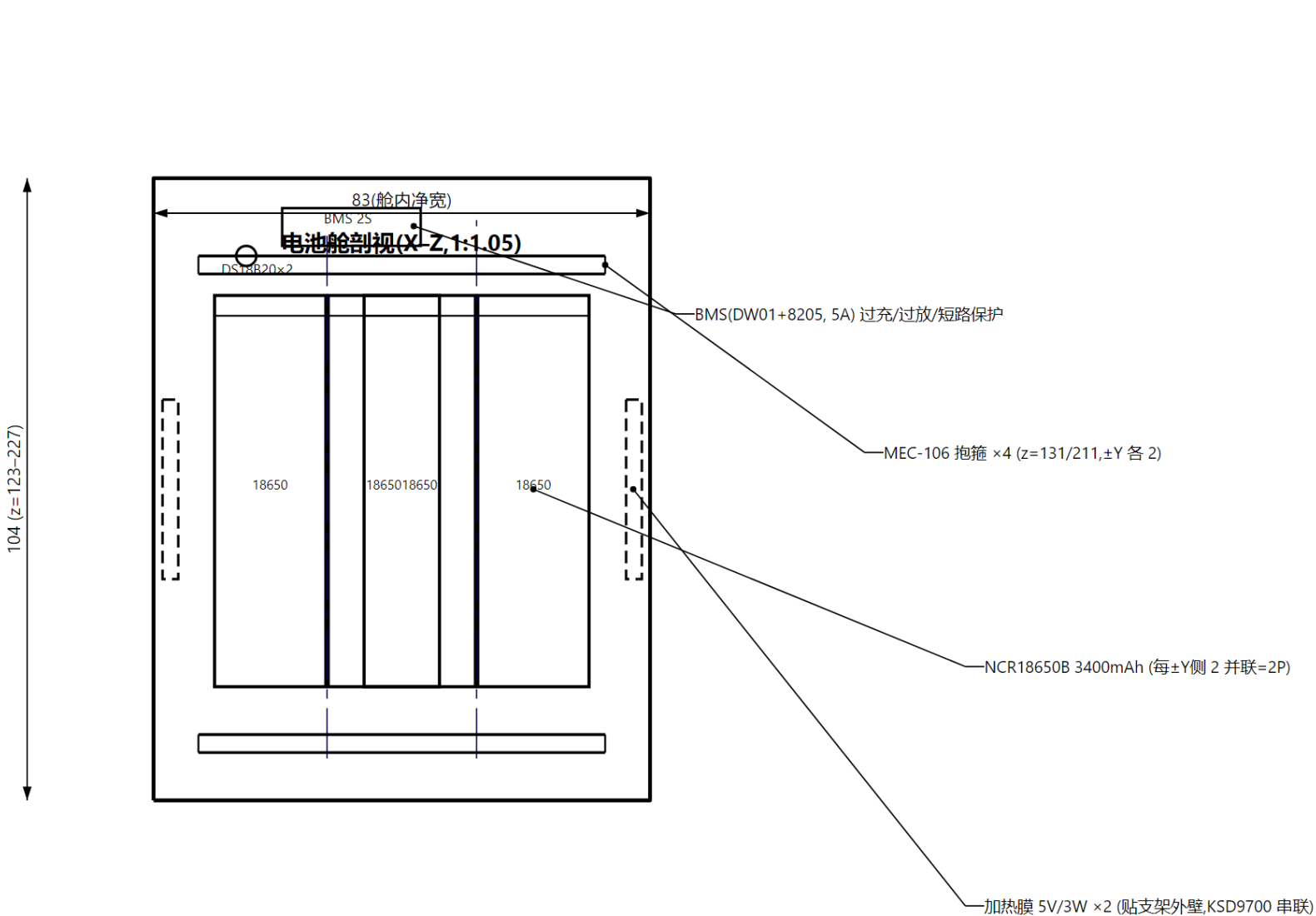
技术要求

- 装配顺序:侧板→F14×4→MEC-111→F8×4→MEC-107→拧入转接环+镜头;
- 调焦:1.5m 标靶,中心 MTF 最优锁焦,Loctite 401 三点点胶,静置 24h 复测;
- 双机硬同步触发 <1ms(GPIO4→FSIN);
- 出厂标定:旋转棋盘格 ≥30 姿态,内参+双机外参写入 OBC/CM4 双备份;
- 拼接:半球展开+ORB 匹配+多频段融合;
- 在轨每 30 天重叠区恒星匹配校正外参。

PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	PLD-301	2:1	B (v4评审版)
双鱼眼全景相机模组(装配图)	材料	数量	页次
2×IMX477 对置于 ±X 侧板 · f1.4/F2.4 鱼眼 195° · 全景输出 5760×2880 · 镜头外伸≤6.0	—	1套	16/22
	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

BAT-401 电池舱组件(装配图)

4×NCR18650B(2S2P, 49Wh) · MEC-106 抱箍×4 · 加热膜×2+KSD9700 · BMS(DW01+8205)



技术要求

- 1. 电池组装入 MEC-106 支架,内衬绒毡;
- 2. 镍点焊镍片串并联,套蓝色热缩管;
- 3. 冷工况修订:电池包加 MLI 多层隔热; 加热 2→3W(LT3652 NTC 0°C 禁充电);
- 4. 修订后冷工况 -12~+8°C(原 -21°C);
- 5. 日食放电深度仅 7%(49Wh vs 日耗 30Wh);
- 6. 振动试验后复测绝缘 ≥10MΩ。

电池舱参数

编号	X (mm)	Y (mm)	规格
电芯	NCR18650B	3400mAh	×4
组态	2S2P	7.4V	49Wh
保护	DW01+8205	5A	BMS 2S
加热	聚酰亚胺	5V/3W	×2
温控	KSD9700	5°C 闭/8°C 断	×2
测温	DS18B20	1-Wire	×2

PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	BAT-401	1:1	B (v4评审版)
	材料	数量	页次
电池舱组件(装配图)	—	1套	17/22
4×NCR18650B(2S2P, 49Wh) · MEC-106 抱箍×4 · 加热膜×2+KSD9700 · BMS(DW01+8205)	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

ELE-402 电气堆栈装配图

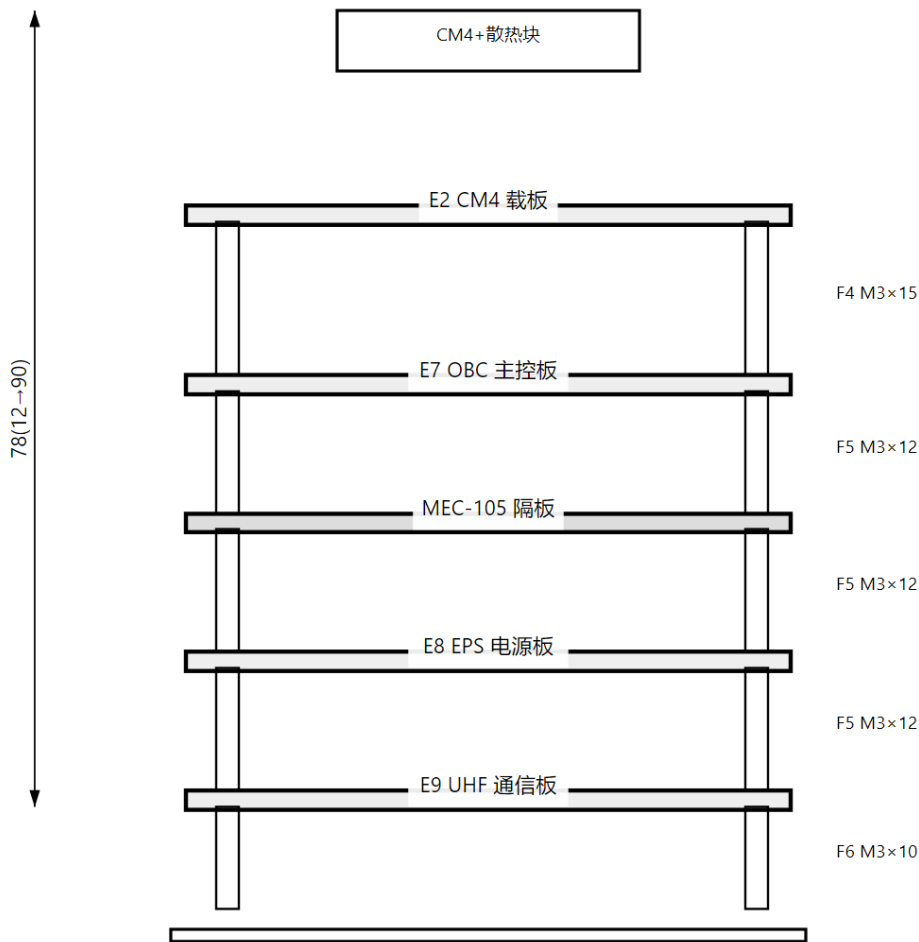
-Z→+Z:E9 通信 →F5→ E8 EPS →F5→ MEC-105 →F5→ E7 OBC →F4→ E2 CM4 · 2×20P 总线贯通

技术要求

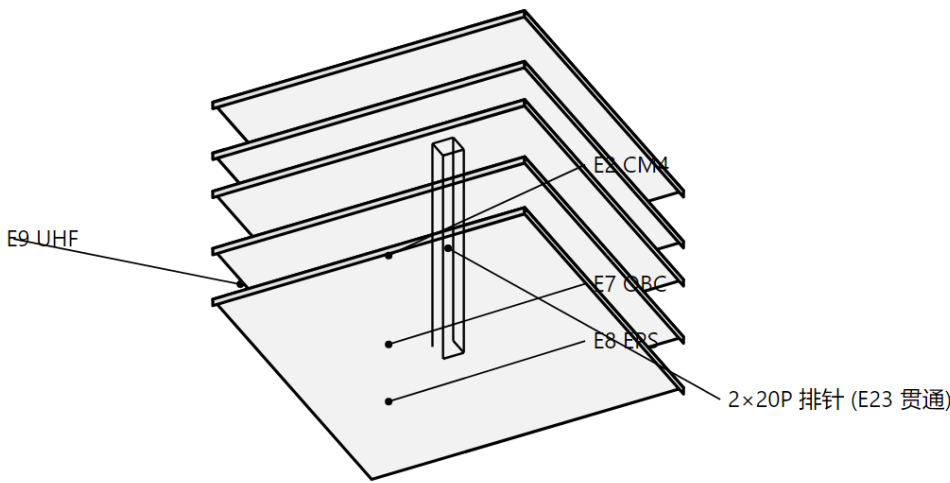
- 1. 四板统一 90×90×1.6 四层板,四角 45° 切口;
- 2. 层距:F6×10 / F5×12 / F4×15 铜柱;
- 3. 排针全 40 位贯通(结构承载);
- 4. CM4 导热垫→散热块→铜柱→框架导热。

J1 总线关键引脚(2×20P)

Pin	信号	Pin	信号
1/2	GND	9/10	I2C1_SDA/SCL
3/4	VBAT	11/12	UART_OBC_TX/RX
5/6	+5V	13/14	UART_CM4_TX/RX
7/8	+3V3	17/18	热刀使能/天线遥测
21-23	磁力矩PWM	25/26	开关/载荷使能



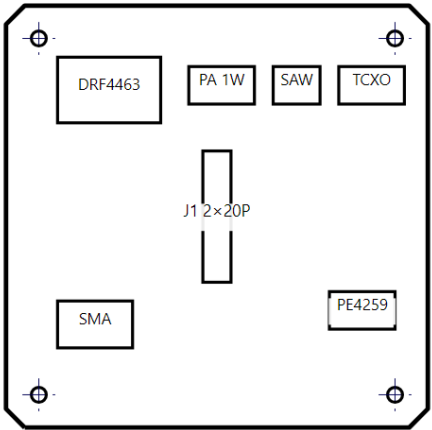
堆栈层叠剖视(z 比例 1.35:1)



PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	ELE-402	1:1	B (v4评审版)
电气堆栈装配图	材料	数量	页次
-Z→+Z:E9 通信 →F5→ E8 EPS →F5→ MEC-105 →F5→ E7 OBC →F4→ E2 CM4 · 2×20P 总线贯通	—	1	18/22
	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

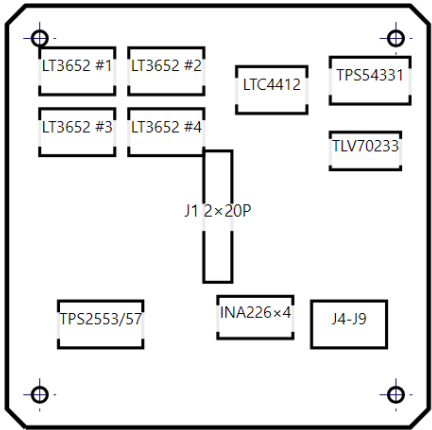
ELE-403 四板器件布局图(E9/E8/E7/E2)

90×90 四层板 · 四角 45° 切口(避导轨) · 4×Ø3.2(76×76) · 布局示意(Layout 前参考)



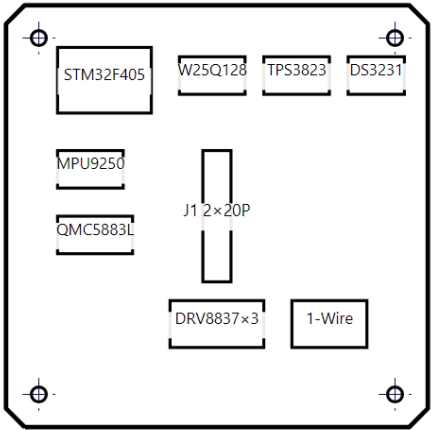
E9 UHF 通信板

Si4463 收发(DRF4463 成品模块)
+ 1W PA + SAW 滤波(437MHz);
GFSK 9.6/57.6 kbps,AX.25 帧;
SMA-KY 经 RG178 至天线座;
30MHz TCXO 频偏 ≤±2ppm;
PE4259 收发切换。



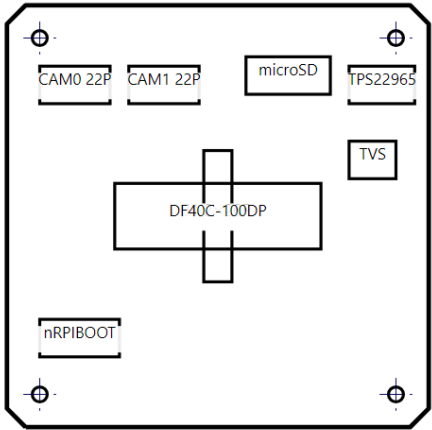
E8 EPS 电源板

4 路 LT3652 独立 MPPT 充电(每面 1 路);
LTC4412+Si2343 理想二极管汇流;
TPS54331 5V/3A + TLV70233 3.3V/2A;
支路电子保险丝:TPS2557(CM4 3A)、
TPS2553×3;INA226×4 电流电压遥测;
太阳阵输入 TVS SMBJ15A。



E7 OBC 主控板

STM32F405RGT6 主控;TPS3823 看门狗
(30s);DS3231 RTC + CR1220 备份;
W25Q128 固件/参数双备份;
MPU9250 九轴 + QMC5883L 磁强计
(远离磁力矩器 ≥40mm);
DRV8837×3 驱动磁力矩器线圈;
DS18B20×6 挂 1-Wire 总线(PC6)。



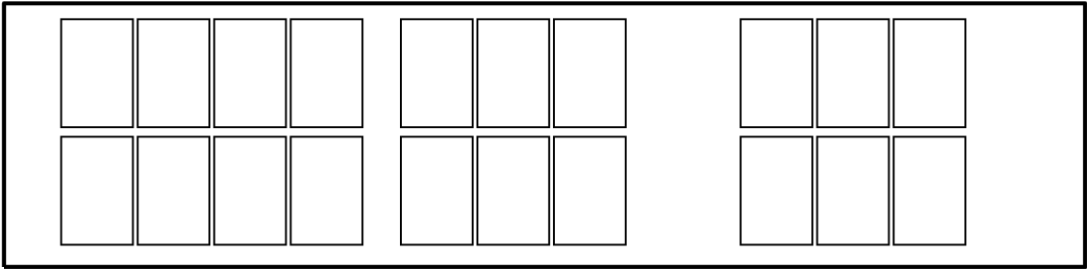
E2 CM4 载板

CM4(4GB/32GB eMMC),DF40C-100DP 座;
双 CSI:CAM0 4-lane + CAM1 2-lane;
5V/3A+TVS;TPS22965;GPIO4 同步触发;
导热垫→散热块→铜柱→框架散热。

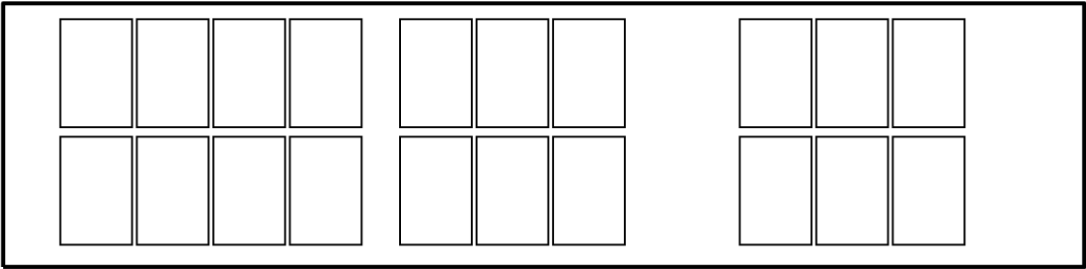
PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像) 四板器件布局图(E9/E8/E7/E2) 90×90 四层板 · 四角 45° 切口(避导轨) · 4×Ø3.2(76×76) · 布局示意(Layout 前参考)	图号	比例	版本
	ELE-403	1:1.4	B (v4评审版)
	材料	数量	页次
	FR4 Tg150 沉金	4种	19/22
	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

SOL-501 太阳能电池阵铺贴图(4 面展开)

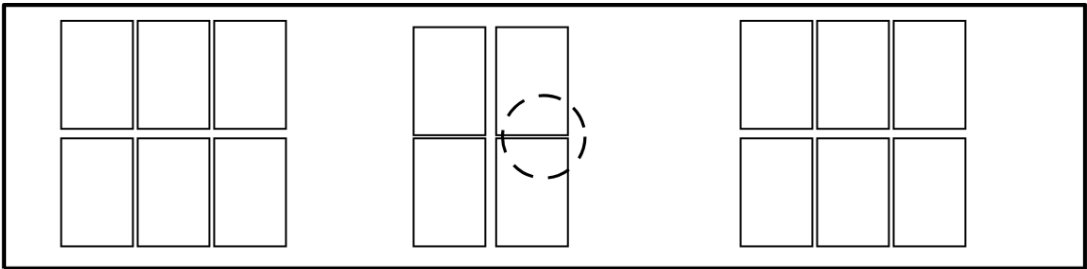
72 片 Maxeon Gen3 22.6×34(0.256W BOL) · ±Y 20S1P(11.4V) · ±X 16S1P(9.1V) · 3M966 贴片



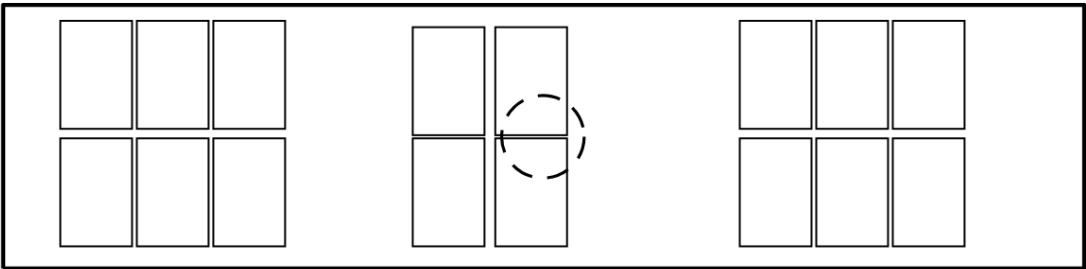
+Y 面 20S1P(Vmp 11.4V)(20 片)



-Y 面 20S1P(20 片)



+X 面 16S1P(Vmp 9.1V)(16 片)



-X 面 16S1P(16 片)

技术要求

- 1. 片 22.6×34 切割片,0.256W/片 BOL;
- 2. 贴片:3M 966 胶带,贴片区(92×71×3 段) 导电氧化面;贴片前等离子清洗;
- 3. 互连条焊接后点 CW2400 导电胶补强;
- 4. 旁路二极管 SS34 每串 2 只,共 8 只;
- 5. 引线经 MEC-103B P1 Ø6 孔入舱(护套);
- 6. 贴片后测母线-结构绝缘 ≥10 MΩ(A10);
- 7. ±X 面中段让位于相机窗(Ø26)。

BOL 总功率 18.4W(OAP 3.4W);日发电 ≈74Wh vs 日耗 ≈30Wh(裕量 2.5×);LT3652×4 每面独立 MPPT
电路:每面 1 串 → JST-XH 2P → EPS(J4-J7);SS34 旁路二极管每串 2 只(共 8);TVS SMBJ15A 板端

PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	SOL-501	1:2	B (v4评审版)
	材料	数量	页次
太阳能电池阵铺贴图(4 面展开)	—	72片	20/22
72 片 Maxeon Gen3 22.6×34(0.256W BOL) · ±Y 20S1P(11.4V) · ±X 16S1P(9.1V) · 3M966 贴片	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3

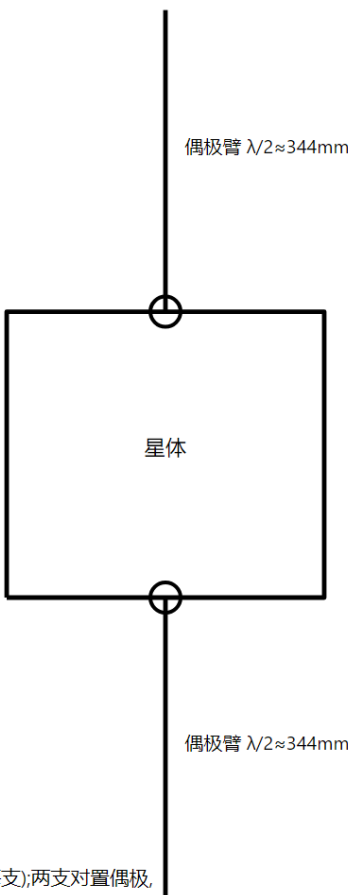
ANT-601 UHF 天线系统(装配图)

437MHz $\lambda/2$ 卷尺偶极子 $\times 2$ · 弹簧钢带 0.15mm 自制 · 尼龙单丝压紧 + 镍铬热刀熔断释放



整星上部侧视(卷收态)

展开态(在轨,顶视示意)



437MHz $\lambda/2$ = 344mm(每支);两支对置偶极。

经巴伦 1:1 + RG178 接通信板 SMA。

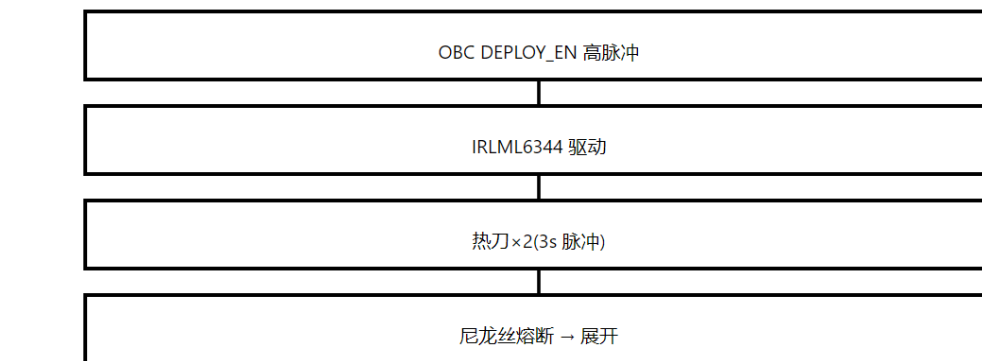
天线参数

项目	规格	数量/备注
偶极臂	弹簧钢带 0.15 $\times$ 8mm,L $\approx$ 344	$\times 4$ (2 支)
频率	437MHz($\lambda/2$ 谐振)	驻波 <1.5
馈电	RG178 同轴 + SMA-KY	1:1 巴伦
压紧	尼龙单丝 $\varnothing 0.3$	$\times 2$
释放	镍铬热刀线,3s 脉冲	$\times 2$ 冗余
遥测	ANT_STAT 微动开关	经 J1.18

技术要求

- 天线座 MEC-109 $\times 2$ 装于 +Z 端板 $\pm Y$ 边;
- 释放:OBC DEPLOY_EN 高脉冲 3s,双刀冗余;双重确认+延时指令防误触发;
- 展开遥测 ANT_STAT 经微动开关回读;
- 钢带表面黑色氧化处理(热控+消光);
- 展开试验:常温释放 50 次,无卡滞、无永久变形;低温 -30°C 释放验证;
- 绕线柱抛光 R0.5(防割伤钢带);
- 收纳状态外尺寸不超出 CDS 包络。

热刀释放回路(双刀冗余)



双重确认+延时指令防误触发;ANT_STAT 回读。

PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)

UHF 天线系统(装配图)

437MHz $\lambda/2$ 卷尺偶极子 $\times 2$ · 弹簧钢带 0.15mm 自制 · 尼龙单丝压紧 + 镍铬热刀熔断释放

图号

ANT-601

比例

1:2

版本

B (v4评审版)

材料

—

数量

1套

页次

21/22

设计规范

CDS Rev.14

日期

2026-09

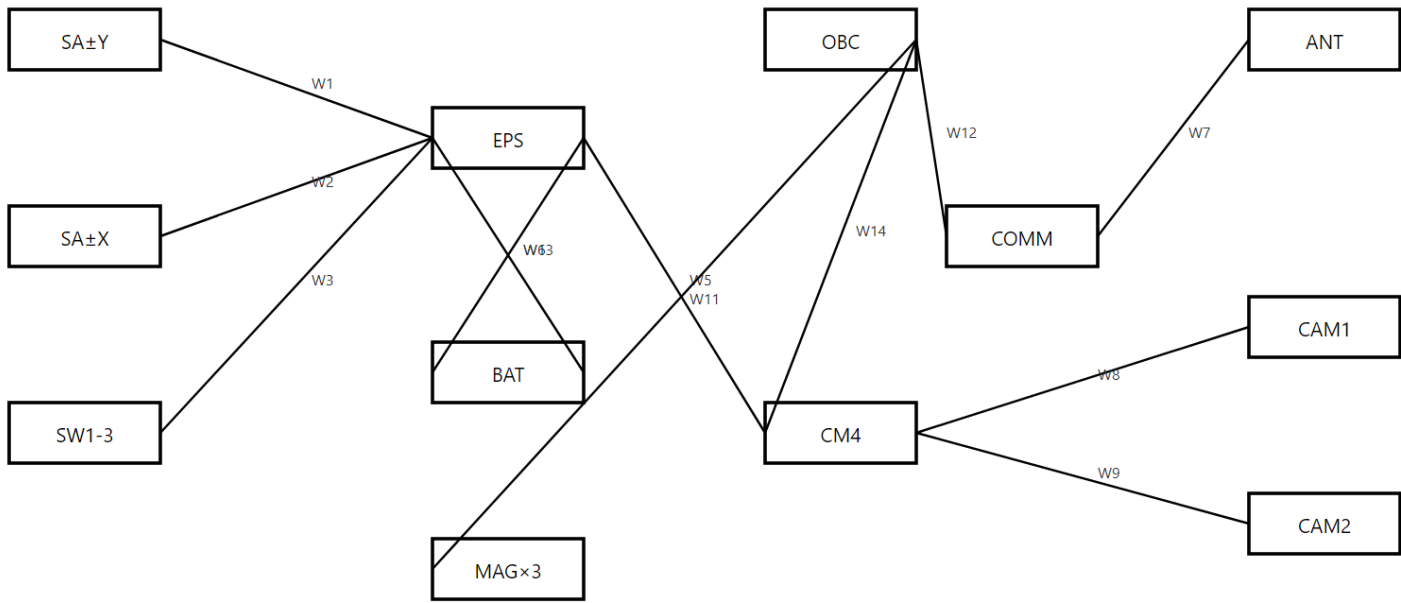
图幅

A3

WIR-701 线束走向 / 紧固件图册 / 装配工艺

电源 22AWG / 信号 28AWG(M22759) · RF:RG178 · 相机 FPC 22P · 连接器全带锁(JST XH/SH)

线束走向拓扑(W1-W14)



布线规则:电源/信号/RF 分束 ≥10mm;每 80mm 压线卡 MEC-110;
连接器插好后点 GD414 应力释放;FPC 贴铜箔屏蔽。

线束表(W1-W14)

编号	走向	规格
W1	太阳阵 ±Y → EPS(J4/J5)	2×JST-XH2P 22AWG
W2	太阳阵 ±X → EPS(J6/J7)	2×JST-XH2P 22AWG
W3	分离开关链 SW1-2-3 → EPS(J2)	28AWG×2 常闭串联
W4	RBF 座 → EPS(J3)	28AWG×2
W5	EPS → CM4 载板 5V(J8)	22AWG×2 JST-XH2P
W6	EPS → 加热片×2+温控(J9)	JST-SH6P
W7	通信板 SMA → 天线座	RG178 同轴
W8	CAM0 FPC(CM4→相机1)	22P-0.5mm 300mm
W9	CAM1 FPC(CM4→相机2)	22P-0.5mm 200mm
W10	DS18B20×6 1-Wire 总线	28AWG×3 菊花链
W11	磁力矩器×3 → OBC(DRV8837)	28AWG×6
W12	OBC↔通信板 UART/SPI	28AWG×6
W13	电池组 → BMS → 开关链	22AWG×2
W14	堆栈总线 J1 2×20P×4	板间直插针排

紧固件图册(共 ≈150 颗)

	F1 M3×8 圆柱头	端板↔导轨端面 ×8
	F2 M3×6 沉头	侧板↔导轨 ×40 齐平
	F3 M3×6 盘头+弹垫	堆栈/隔板 ×20
	F7 M2.5×8 盘头	传感器板 ×8
	F8 M2×6 沉头	镜座→支架 ×8
	F14 M2×8 盘头	支架→侧板 ×8
	F10 M2×5 沉头	天线/开关座 ×6

铜柱:F4 M3×15(CM4层)×8 / F5 M3×12 ×8 / F6 M3×10 ×4

垫圈:F11 平垫×40 / F12 弹垫×28 / F13 尼龙锁紧螺母×8

胶:G1 Loctite243 / G2 401 / G3 GD414 / G4 导热脂 / G5 3M966

装配工艺(A1-A12)

- A1 导轨↔端板(F1,1.0N·m,对角分次) A2 侧板↔导轨(F2,沉头齐平)
A3 堆栈逐层装配(F3+F4/F5/F6 铜柱) A4 MEC-105 隔板装夹
A5 电池组+BMS+加热装入 MEC-106 抱箍 A6 相机调焦→锁胶静置 24h→复测
A7 相机组件装侧板(F14/F8/F7) A8 端板合拢终拧(F1 1.0N·m)
A9 天线/开关支架安装(F10) A10 太阳阵贴片→绝缘测试 ≥10MΩ
A11 线束敷设+压线卡+应力释放 A12 称重≤2.9kg / 质心 147±10mm 验收

检验:导轨直线度 CMM 抽检;端板孔位投影仪全检;

振动 GEVS 14.1gRMS 后首阶频率衰减<5%;热真空 -20~+50℃ 四循环。

PANO-3U 双鱼眼全景立方星 (3U CubeSat · 500km SSO 全景成像)	图号	比例	版本
	WIR-701	—	B (v4评审版)
	材料	数量	页次
	—	—	22/22
线束走向 / 紧固件图册 / 装配工艺 电源 22AWG / 信号 28AWG(M22759) · RF:RG178 · 相机 FPC 22P · 连接器全带锁(JST XH/SH)	设计规范	日期	图幅
	CDS Rev.14	2026-09	A3